产工作业

1-产品工程和传统化学工程

Based on the following reading materials, please write a short article to make a brief introduction about what is "chemical product engineering" to the readers in terms of its study objectives, scope, necessity, and differences with traditional chemical engineering. (within 300 words)

请在以下阅读材料的基础上，写一篇短文，向读者简要介绍“化学产品工程”的研究目标、范围、必要性、与传统化学工程的区别。（300 字以内）

Chemical product engineering is an approach to designing chemical products to meet specific needs and create value. 化工产品工程是设计化工产品以满足特定需求和创造价值的一种方法。It covers everything from the development of new specialty chemicals to the design of product micro-structures and the manufacture of chemical devices.它涵盖了从新型特种化学品的开发到产品微观结构的设计和化学装置的制造。

Unlike traditional chemical engineering, chemical product engineering focuses more on the design and development of products than on the optimization of chemical processes. 与传统的化学工程不同，化学产品工程更多地关注产品的设计和开发，而不是化学工艺的优化。The scope of research in chemical product engineering includes optimization of product performance, cost, and sustainability, as well as modeling of product models, process models, and sustainability metrics. 化学产品工程的研究范围包括产品性能、成本和可持续性的优化，以及产品模型、过程模型和可持续性指标的建模。

Compared to traditional chemical engineering, chemical product engineering focuses more on product performance and cost, as well as sustainability. 与传统的化工工程相比，化工产品工程更注重产品的性能和成本，以及可持续性。

The need for chemical product engineering lies in the fact that the chemical industry needs to constantly innovate and improve as market demands change.对化工产品工程的需求在于，随着市场需求的变化，化工行业需要不断的创新和改进。

Chemical product engineering provides a systematic approach to designing chemical products to meet these needs.化工产品工程为设计化工产品以满足这些需求提供了一种系统的方法。

Chemical product engineering is an emerging field of chemical engineering that utilizes computer-aided and data science techniques to design and optimize chemical products in order to improve performance, cost, and sustainability, shorten product development cycles, and reduce costs.化工产品工程是化工工程的一个新兴领域，它利用计算机辅助和数据科学技术来设计和优化化工产品，以提高性能、成本和可持续性，缩短产品开发周期，并降低成本。

Chemical product engineering is a discipline with a wide range of applications that offers new research directions and career opportunities for chemical engineers, as well as a strong impetus for the continued development of the chemical industry.化工产品工程是一门应用广泛的学科，为化学工程师提供了新的研究方向和职业机会，也为化学工业的持续发展提供了强大的动力。

Comparison Between Chemical Product Design and Chemical Process Design

Chemical product design chemical process design are both crucial aspects of chemical engineering field, but they focus on different objectives and follow distinct procedures. Here is a brief comparison:
化工产品设计化学工艺设计都是化学工程领域的关键方面，但它们关注不同的目标，遵循不同的程序。下面是一个简短的比较：

Objectives 目标

- **Chemical Product Design:**
  - Focuses on developing new products that meet specific needs and requirements of end consumers.
  - Emphasizes functionality, marketability, and consumer satisfaction.

-**化工产品设计：** -专注于开发满足终端消费者特定需求的新产品。 -强调功能、可销售性和消费者满意度。

- **Chemical Process Design:**
  - Concentrates on designing efficient processes for manufacturing chemical products.
  - Aims to optimize production efficiency, cost-effectiveness, safety, and environmental impact.

-**化学工艺设计：** -专注于设计制造化工产品的高效工艺。 -旨在优化生产效率、成本效益、安全性和环境影响。

Main Focus 主要重点

- **Chemical Product Design:**
  - Innovation in product functionality and performance.
  - Understanding user needs and translating them into product specifications.
  - Ensuring product safety, regulatory compliance, and market appeal.

-**化工产品设计：** -在产品功能和性能方面的创新。 -了解用户的需求，并将其转化为产品规格。 -确保产品安全、法规遵从性和市场吸引力。

- **Chemical Process Design:**
  - Development of process flowsheets and layouts.
  - Selection and sizing of equipment and instrumentation.
  - Process optimization for yield, purity, energy consumption, and waste management.

-**化学工艺设计：** -制定工艺流程和布局。 -设备和仪器仪表的选择和尺寸调整。 -工艺优化的产量、纯度、能耗和废物管理。

Design Procedures 设计程序

- **Chemical Product Design:**
  1. **Market Research**: Identifying market needs and opportunities.
  2. **Concept Development**: Generating ideas and concepts for new products.
  3. **Feasibility Study**: Evaluating technical and economic feasibility.
  4. **Design and Prototyping**: Creating detailed designs and prototypes.
  5. **Testing and Validation**: Conducting tests to ensure product meets specifications.
  6. **Commercialization**: Launching the product into the market.

化学品设计： 1.**市场研究**：确定市场需求和机会。 2.**概念开发**：为新产品产生想法和概念。 3.**可行性研究**：评估技术和经济上的可行性。 4.**设计和原型设计**：创建详细的设计和原型。 5.**测试和验证**：进行测试，以确保产品符合规格要求。 6.**商业化**：将产品投放市场。

- **Chemical Process Design: -**化学工艺设计：****

  1. **Process Synthesis**: Developing preliminary process flowsheets.
  2. **Process Simulation**: Using software to model and simulate processes.
  3. **Equipment Selection**: Choosing appropriate equipment and materials.
  4. **Process Optimization**: Refining processes to enhance efficiency and reduce costs.
  5. **Safety and Environmental Assessment**: Ensuring compliance with safety and environmental regulations.

6. **Detailed Engineering**: Producing detailed engineering drawings and specifications.

1.**工艺合成**：开发初步工艺流程图。 2.**过程模拟**：使用软件对过程进行建模和模拟。 3.**设备选择**：选择合适的设备和材料。 4.**工艺优化**：精炼工艺，以提高效率和降低成本。 5.**安全和环境评估**：确保符合安全和环境法规。 6.**详细工程**：制作详细的工程图纸和规范。

Interrelationship####相互关系

- The success of chemical product design often depends on the efficiency and feasibility of the chemical process design.-化学产品设计的成功往往取决于化学工艺设计的效率和可行性。
- Both fields need to work together closely; a well-designed product requires an effective and sustainable manufacturing process. -这两个领域需要紧密合作；一个设计良好的产品需要一个有效和可持续的制造过程。
- Innovations in product design can drive new requirements for process design, and advances in process technologies can enable new product possibilities. -产品设计方面的创新可以推动工艺设计的新需求，而工艺技术方面的进步可以使新的产品成为可能。
- Coordination between these two areas ensures that new products can be manufactured reliably, safely, and cost-effectively while meeting market demands. -这两个领域之间的协调确保新产品能够在满足市场需求的同时可靠、安全、经济有效地满足市场需求。

In summary, chemical product design is oriented towards creating new products that fulfill consumer needs, whereas chemical process design focuses on developing processes for producing these products efficiently. Both disciplines are interconnected and rely on each other for successful implementation and commercialization of new chemical products.

总之，化学产品设计的方向是创造满足消费者需求的新产品，而化学工艺设计的方向是专注于开发高效生产这些产品的工艺。这两个学科是相互关联的，并相互依赖于新的化学产品的成功实施和商业化

作业题 2

2.6 Degumming Soybean Oil.脱脂大豆油。

According to the literature "Application of Membrane Separation Technology in Edible Oil Degumming and Solvent Recovery," revealed that the maximum retention of phospholipids in a soybean oil-hexane blend, achieved through ultrafiltration without water addition, was 63.5%. Assuming a 10,000-ton soybean oil-hexane mixture with a 40% phospholipid content, the initial ultrafiltration yield would be 7,460 tons. Furthermore, according to 2021 statistics, China produced 17.938 million tons of soybean oil. Integrating these findings, it is evident that nanofiltration purification of the ultrafiltered soybean oil extract results in an 81% retention rate. Consequently, it can be estimated that the preliminary production of ultrafiltered soybean oil extract totals 22.146 million tons.

根据文献《膜分离技术在食用油脱胶和溶剂回收中的应用》，大豆油-己烷混合物-超滤中磷脂的最大保留率为 63.5%。假设 10000 吨大豆油-己烷混合物的磷脂含量为 40%，初始超滤产率将为 7460 吨。此外，根据 2021 年统计，中国大豆油 1793.8 万吨。综合这些发现，很明显，纳滤纯化超滤大豆油提取物的 81%的保留率。因此，可以估计，超滤大豆油提取物的初步产量总计为 2214.6 万吨。

2.7 Biodegradable Plastics.

The major markets for biodegradable plastics from renewable feedstocks are likely to include:可再生原料中的生物可降解塑料的主要市场可能包括：

1. Industry 工业 食品包装：袋子，包装膜，容器。 非食品包装：电子产品、商品包装、邮寄材料。
Food packaging: Bags, wrapping films, containers.
Non-food packaging: Electronics, goods wrapping, mailing materials.
2. Agricultural Sector 农业部门 覆盖膜：用于农业以改善土壤条件的可生物降解膜。控释农化载体。
Mulch films: Biodegradable films used in agriculture to enhance soil conditions.
Controlled-release agrochemical carriers.
3. Consumer Goods 消费品 一次性餐具和盘子。 可压缩垃圾袋。
Disposable cutlery and plates.
Compostable garbage bags.
4. Medical Industry 医疗行业 生物可吸收的医疗植入物和缝合线。 一次性医疗服、手套和口罩。
Bioresorbable medical implants and sutures.
Disposable medical gowns, gloves, and masks.
5. Textile Industry 纺织工业 环保服装用的纤维。 卫生用品用无纺布纺织品。
Fibers for eco-friendly clothing.
Non-woven textiles for hygiene products.

Major needs that must be satisfied for biodegradable plastics to succeed include:可生物降解塑料的成功必须满足的主要需求包括：

1. Availability: Sufficient production capacity to meet demand.可用性：有足够的生产能力来满足需求。
2. Regulatory Approval: Compliance with international standards and obtaining certifications to assure customers of the product's environmental claims.监管批准：遵守国际标准并获得认证，向客户确保产品的环境要求。
3. Cost Competitiveness: The price point must be competitive with conventional plastics to encourage widespread adoption.成本竞争力：价格点必须与传统塑料具有竞争力，以鼓励广泛采用。
4. Performance: The materials need to provide similar or superior properties compared to traditional plastics like strength, flexibility, and shelf life.性能：这些材料需要提供与传统塑料类似或更优越的性能，如强度、柔韧性和保质期。
5. Compostability: The biodegradation process should occur within a reasonable time frame and under appropriate conditions such as industrial composting facilities.堆肥稳定性：生物降解过程应在合理的时间框架内和适当的条件下进行，如工业堆肥设施。

3.8 Clean Feet（为治疗脚臭提供 idea）

1. Wash feet daily: Use an antibacterial soap to reduce bacteria which can cause the smell.

2. Dry feet properly: Moisture encourages bacterial growth. Make sure to pay attention to the area between your toes.

3. Change socks regularly: Fresh socks help absorb sweat and reduce odor.

4. Use talcum powder: This helps keep your feet dry and reduces odor.

5. Exfoliate your feet: Regularly remove dead skin cells that bacteria feed on.

6. Use foot deodorizing spray: These products kill bacteria and provide a fresh scent.

7. Soak your feet in Epsom salt: This can reduce sweating and smells.

8. Try antifungal and antibacterial creams: These can control any infections causing the odor.

9. Use odor-absorbing insoles: These products capture and neutralize foot odors.

10. Rotate shoes: Give each pair of shoes at least 24 hours to air out before wearing them again.

11. Stay hydrated: Proper hydration can reduce sweating and its associated odors.

12. Consult a podiatrist: Get professional advice for persistent foot odor.

13. Use prescription antiperspirants: These can control excessive sweating.

14. Take oral medications: Certain antibiotics or other drugs may be recommended by a doctor.

15. Try apple cider vinegar: Soak your feet in it to balance the pH and reduce odor.

16. Wear breathable shoes: Shoes made of materials like leather or canvas can reduce sweat and odor.

17. Choose moisture-wicking socks: They help keep your feet dry.

18. Try odor-absorbing shoe sprays: Spray inside your shoes to combat smells.

19. Use foot powders: These absorb moisture and reduce odor.

1.每天洗脚：使用抗菌肥皂来减少可能引起气味的细菌。 2.正确干燥的脚：水分促进细菌生长。一定要注意你的脚趾之间的区域。 3.定期更换袜子：新鲜的袜子有助于吸收汗水，减少异味。 4.使用滑石粉：这有助于保持你的脚的干燥，减少气味。 5.剥离你的脚：定期去除被细菌吞噬的死皮细胞。 6.使用脚部除臭喷雾剂：这些产品可以杀死细菌，并提供一种新鲜的气味。 7.将脚浸泡在泻盐中：这样可以减少出汗和气味。 8.尝试抗真菌和抗菌霜：这些可以控制任何引起气味的感染。 9.使用吸臭鞋垫：这些产品可以捕捉和中和脚部的气味。 10.旋转鞋：每双鞋至少 24 小时，再次透气。 11.保持水分：适当的水分可以减少出汗及其相关的气味。 12.请咨询足病医生：就持续的足部气味获得专业的建议。 13.使用处方止汗剂：这些药物可以控制过度出汗。 14.服用口服药物：可建议使用某些抗生素或其他药物

3.9 Insulin Aerosols 胰岛素气溶胶（方案筛选，筛选矩阵）

The above programs can be categorized as follows:

1.Oral Administration:1.口腔用药： 想法 2：将胰岛素附着在另一个分子上以供口服。 想法 14：将胰岛素封装在囊泡中进行口服摄入。

Idea 2: Attach insulin to another molecule for oral ingestion.

Idea 14: Encapsulate insulin in vesicles for oral intake.

2. Transdermal Systems: 2.透皮系统： 想法 8：创建一个非常小的植入式泵，通过皮肤注射胰岛素。想法 9：采用电穿孔法推动胰岛素穿过皮肤。 想法 10：修改胰岛素，使其能够通过皮肤扩散。 想法 11：开发一种类似于尼古丁贴片的胰岛素贴片。

Idea 8: Create a very small implantable pump that administers insulin through the skin.

Idea 9: Employ electroporation to push insulin across the skin.

Idea 10: Modify insulin to enable diffusion through the skin.

Idea 11: Develop an insulin patch similar to a nicotine patch.

3. Inhalation Systems:3.吸入系统： 想法 12：将胰岛素作为气溶剂吸入鼻腔。 4.修改后的针头方法： 想法 18：使用许多非常小的针头。 想法 19：设计无针注射机构。

Idea 12: Deliver insulin as an aerosol for nasal inhalation.

4. Modified Needle Approaches:4.修改后的针头方法： 想法 18：使用许多非常小的针头。 想法 19：设计无针注射机构。

Idea 18: Utilize many very small needles.

Idea 19: Design needle-free injection mechanisms.

5. Implantable Devices:5.植入式设备： 想法 5：建立一个通过手术植入的泵，可以按需释放胰岛素。 想法 6：植入物修饰的胰岛素对葡萄糖水平敏感，以便及时溶解。 想法 13：构建一个可以通过手术植入来发射胰岛素脉冲的设备。 想法 20：用一个病人可以手动控制的瓣膜制造一个胰岛素储存器。

Idea 5: Build a surgically implanted pump that releases insulin on-demand.

Idea 6: Implant modified insulin sensitive to glucose levels for timely dissolution.

Idea 13: Construct a device that can be surgically implanted to emit insulin pulses.

Idea 20: Make an insulin reservoir with a valve that the patient can control manually.

6. Controlled Release Systems:6.受控释放系统： 想法 4：制定缓释胰岛素，以减少注射的频率。 想法 17：注入微球，慢慢释放胰岛素进入系统。

Idea 4: Formulate slow-release insulin to reduce the frequency of injections.

Idea 17: Inject microspheres that slowly release insulin into the system.

7. Genetic Engineering:7.基因工程： 想法 3：利用基因工程来解决胰岛素的生产或行政管理问题。

Idea 3: Utilize genetic engineering to address insulin production or administration issues.

8. Artificial Pancreas Development:8.人工胰腺发育： 想法 15：开发一个完全可以自动控制血糖水平的人工胰腺。

Idea 15: Develop a fully artificial pancreas that manages blood glucose levels autonomously.

9. Alternative Drug Therapies:替代药物治疗： 想法 7：探索使用其他药物作为胰岛素的替代品或提高其疗效。 想法 16：使用不同药物的组合可能会提高治疗效果。

Idea 7: Explore the use of other drugs as alternatives to insulin or to enhance its efficacy.

Idea 16: Use a combination of different drugs possibly to improve treatment efficacy.

10. Needleless Options:10.无针选项： 想法 1：不使用传统针头注射胰岛素（无针系统）。

Idea 1: Inject insulin without using traditional needles (needle-free systems).

As we know, insulin cannot be absorbed by the body through the small intestine, thus oral administration seems to be impossible. 我们知道，胰岛素不能通过小肠被人体吸收，因此口服似乎是不可能的。Besides, artificial pancreas development, implantable devices and genetic engineering are too expensive for most people with chronic diseases to afford.此外，人工胰腺的开发、可植入的设备和基因工程对大多数慢性病患者来说过于昂贵，因此负担不起。According to the daily use needs of most diabetic patients

and the family economic situation, our task transdermal system development is the best choice.根据大多数糖尿病患者的日常使用需求和家庭经济状况，我们的任务透皮系统开发是最佳选择。The following table is a summary of feedback from diabetic patients and expert advice.下表是来自糖尿病患者的反馈和专家建议的总结。

criterion 准则	weights 权重	Option 1	Option 2	Option 3	Option 3
healthy	0.5	8	5	8	8
effect	0.4	8	9	9.5	9.5
expenses	0.1	4	4	8	9
totals	—	7.6	6.5	8.6	8.7

In summary, for the above three options, developing an insulin patch similar is a more desirable option to ensure that its treatment efficiency is not too different from injections, while reducing the scars left by the patient's treatment, as well as ensuring the health of the patient's use and reducing the associated expenses.

总之，对于上述三个选项，开发一个胰岛素贴片类似是一个更可取的选择，以确保其治疗效率不是太不同于注射，同时减少病人留下的伤疤的治疗，以及确保病人的健康使用和减少相关的费用。

3.10 Wine Aeration 葡萄酒曝气（方案分类）

Here's an organization of the ideas:

The reason for inflating wine:

1. Polyphenols react with oxygen to improve flavor.
2. The kinetics of flavor are faster than making vinegar.
3. Aerated wine tastes “round”.

Type of gas filled:

1. Want to add oxygen.
2. Want some entrained air (not too much).
3. Aerate with N2, not O2.
4. Aerate with CO2.

The basis for selecting gases:

1. Better taste means less acid.

Method of filling gas:

1. Better if poured three times.
2. Use a “ship’s decanter”.
3. Use a compact falling film evaporator.
4. Put the wine in a blender.
5. We need an oxygen sensor.
6. Use a fish bowl aerator.
7. Use structured packing for gas absorption.
8. Add a pill containing iron filings.
9. Use selective adsorption.
10. Add oxygen with a syringe.
11. Add oxygen with a straw.
12. Add a pill that gives off oxygen.
13. Add bamboo leaves (they work in green tea).
14. Use a selective absorbent.
15. Stir the wine magnetically,so we get a vortex.
16. Use hollow-fiber membranes.
17. Oxygen should come from the cork, which could be a special plastic.

以下是一个组织的组织： 葡萄酒膨胀的原因： 多酚与氧气发生反应以改善风味。 味道的动力学比做醋要快。 充气葡萄酒尝起来“圆”。 填充气体类型： 想要添加氧气。 想要一些携带的空气（不是太多）。 用 n2 曝气，而不是 o2。 用二氧化碳充气。 选择气体的依据： 味道好一点意味着少一点酸。 充气方式： 如果倒三次就会更好。 使用“船的甲板船”。 使用一个紧凑的下降膜蒸发器。 把酒放在搅拌机里。 我们需要一个氧气传感器。 使用鱼缸曝气器。 采用结构化填料进行气体吸收。 加入一个含有铁薄片的药片。 使用选择性吸附。 用注射器加入氧气。 用吸管加入氧气。 加入一粒能释放氧气的药丸。 加入竹叶（它们在绿茶中有效）。 使用选择性吸收剂。 用磁性的方法搅拌葡萄酒，这样我们就会产生一个漩涡。 使用中空纤维膜。 氧气应该来自软木塞，这可能是一种特殊的塑料。

Action or effect:

1. This only works for red wine.
2. Same effect works for green tea.
3. Pouring gives better flavors but less bouquet.
4. Will it work better if hot?

Gas acquisition method:

1. Use electrolysis to make oxygen.

Further issues to consider:

1. It must depend on the kind of red wine.
2. Does it depend on the size of bottles?
3. Is taste or smell more important?
4. Is the market for making cheap or expensive wine better?
5. Do winos have the same preferences as gourmets?
6. In China, wine is served hot.
7. In Japan, sake is served hot.
8. The machine for wine breathing should be in the wine store.
9. No, it should be at home; that’s a bigger market.这只适用于红酒。 同样的效果也适用于绿茶。 浇酒味道更好，但香味更少。 如果热的话会更好吗？ 气体采集方法： 用电解法制造氧气。 需要考虑的进一步问题： 这一定取决于红酒的种类。 这取决于瓶子的大小吗？ 味道或气味更重要吗？ 生产便宜或昂贵的葡萄酒的市场更好吗？ 葡萄酒和美食家有同样的偏好吗？ 在中国，葡萄酒是热饮用的。 在日本，清酒是热的。 葡萄酒呼吸机应该在葡萄酒商店里。 不，它应该是在家里；这是一个更大的市场。

Because of the need to be partially oxidized in red wine, we cannot choose attempts to introduce reducing agents or replace oxygen with non-oxidizing gases. Adding a pill that gives off oxygen may be a more appropriate choice. By establishing a relationship with the content of oxidation products corresponding to the best taste as the target function and the quality of the oxidized content contained in a single pill as the independent variable, we can keep the taste of each batch of red wine relatively stable.由于在红酒中需要部分氧化，我们不能选择尝试引入还原剂或用非氧化气体代替氧气。添加一种能释放氧气的药丸可能是一个更合适的选择。通过建立与最佳口感对应的氧化产物含量为目标函数，

以单丸中氧化含量的质量为自变量的关系，可以保持每批红酒的口感相对稳定。

4.3

There are two ways to produce innoxious blood bag raw materials. One is to replace di(2-ethylhexyl) phthalate with a non-carcinogenic plasticizer; the other is to develop an alternative for polyvinyl chloride. According to the existing studies, we propose the following scheme.有两种方法可以生产无害的血袋原料。一种是用非致癌增塑剂取代邻苯二甲酸二（2-乙基己酯）；另一种是开发聚氯乙烯的替代品。根据现有的研究，我们提出以下方案。

1. replace di(2-ethylhexyl) phthalate with a non-carcinogenic plasticizer
   (1) Acetyl tributyl citrate (ATBC), as a new non-toxic and environmentally friendly plasticizer, has been recognized by most countries
   (2) Aliphatic diotate esters, such as dibutyl decanoate (DBS)
   (3) Some of the epoxides, such as dibutyl phthalate (EPS), have been shown to be used in blood bags

用非致癌增塑剂取代邻苯二甲酸二（2-乙基己酯） 柠檬酸乙酰三丁酯（ATBC）作为一种新型的无毒、环保的增塑剂，已得到大多数国家的认可 脂肪族二位酯，如癸酸二丁酯（DBS） 一些环氧化合物，如邻苯二甲酸二丁酯（EPS），已被证明可用于血袋

2. develop an alternative for polyvinyl chloride
   (1) PLA has been widely used in the field of medical devices
   (2) Some polyester materials are non-toxic and soft
   (3) The film made of non-carcinogenic material can be attached to the inside of the original blood bag

开发一种聚氯乙烯的替代品 PLA 在医疗器械领域得到了广泛的应用 一些聚酯材料无毒且柔软 由非致癌材料制成的薄膜可以附着在原血袋的内部

According to the material safety, manufacturing cost and other factors, we set up the following selection matrix：材料安全、制造成本等因素，我们建立了以下选择矩阵：

Selecting ATBC

Parameter	Weighting Factor	new plasticizer			new bag materials		
		ATBC	DBS	EPS	PLA	polyester	film
Security	0.5	8	8	8	8	8	6
Cost	0.3	6	5	5	4	3	4
Degradablility	0.2	5	5	5	7	8	5
total	1	6.8	6.5	6.5	6.6	6.5	5.2

In conclusion, we chose to use ATBC as a plasticizer to replace di(2-ethylhexyl) phthalate .

综上所述，我们选择使用 ATBC 作为增塑剂来取代邻苯二甲酸二（2-乙基己酯）。

4.8

Thermal degradation Is a key factor affecting the flavor of orange juice, and its loss at a certain temperature and oxygen can be calibrated by analytical chemistry. So this factor will serve as the main criterion. We give it a weight of 0.3.热降解是影响橙汁风味的关键因素，其在一定温度和氧气条件下的损失可以通过分析化学方法进行校准。所以这个因素将成为主要的标准。我们给它 0.3 的权重。

Volatile loss It is more obvious in the vacuum distillation process, so it can be used as the second evaluation criterion. We give it a weight of 0.25.挥发性损失在真空蒸馏过程中更为明显，可作为第二评价标准。我们给它 0.25 的权重。

Engineering difficulty Deides the feasibility of the project. We also give it a weight of 0.25.工程难度决定了该项目的可行性。我们也给出了它 0.25 的权重。

Product cost It will affect the market competitiveness of the final product, but considering that the concentrated orange juice made with the new separation technology may be loved by more consumers, and it does not need to add fresh orange juice to get a better taste, because we only give it a weight of 0.2 产品成本将影响最终产品的市场竞争力，更多的消费者可能会喜欢但考虑到浓缩橙汁与新的分离技术，它不需要添加新鲜橙汁得到一个更好的味道，因为我们只给它一个 0.2 的重量

Selecting Reverse Osmosis

Parameter	Weighting Factor	distillation	freeze drying	reverse osmosis
Thermal degradation	0.3	5	8	9
Volatile loss	0.25	5	9	4
Engineering difficulty	0.25	5	5	6
Product cost	0.2	5	3	4
total	1	5	6.5	6

Following the above selection matrix, we chose freeze drying as the technique to concentrate the orange juice 根据上述选择矩阵，我们选择冷冻干燥作为浓缩橙汁的技术

5.5

(1)

On Amazon, Wal-Mart and other supermarket shopping websites, we found that the average baby bottle capacity is about 150-200ml. Based on a total surface area of 200cm^2, the modified bottle should heat the milk as quickly as possible and remain at 40 ℃. The heat capacity of supersaturated sodium acetate trihydrate is 1.972kJ/kg.在亚马逊、沃尔玛等超市的购物网站上，我们发现婴儿奶瓶的平均容量约为 150-200 毫升。根据总表面积为 200 厘米 2，改良后的瓶子应尽快加热牛奶，并保持在 40℃。过饱和三水合乙酸钠的热容为 1.972kJ/kg。

Bottle heating is an unsteady heat transfer process, assuming that we can experimentally obtain the base number Bi and Fourier number Fo of a bottle containing 80% milk.According to the following formula.瓶加热是一个不稳定的传热过程，假设我们可以实验得到含有 80%牛奶的瓶子的碱数 Bi 和傅里叶数 Fo。根据以下公式计算。

$$(t - t0)/(t^* - t0) = \exp(-BiFo)$$

Upon reaching near stabilization, the liquid temperature is approximately 40℃. And the melting point of the heating medium used is 57℃.Assuming that the insulation is required for 30 minutes, we estimated the required supersaturated sodium acetate trihydrate as 100g.当达到接近稳定时，液体温度约为 40℃。所用加热介质的熔点为 57℃。假设绝缘需要 30 分钟，我们估计所需的过饱和三水合醋酸钠为 100g。

In conclusion, the required specification of the milk bottle is about 300ml.It is equivalent to increasing the thickness of 5mm-8mm around the original bottle.The increase in bottle thickness is convenient enough for parents carrying the bottle.总之，奶瓶的要求规格约为 300 毫升。这相当于增加原瓶周围 5mm-8mm 的厚度。增加瓶子的厚度，足以方便父母携带瓶子。

(2)

We consider the risks of using this way for bottle heating as follows：

1. The filling layer may leak, leading to poor insulation
2. The cost of milk bottles is rising, resulting in a decrease in potential customers

我们认为使用这种方式进行瓶子加热的风险如下： 填充层可能会泄漏，导致绝缘性差 奶瓶的成本正在上升，导致了潜在客户的减少

Warm baby bottle (30 points). Parents of babies often wish to heat milk at around 40℃ while travelling or while in locations where there is no easily available sources of hot water except bottled water. We propose making a device that consists of a sleeve filled with supersaturated sodium acetate tri-hydrate (CH3CO2Na.3H2O). This material crystalizes at 57℃, but spontaneous nucleation does not occur above -25℃. The product is therefore stable when molten until crystallization is initiated. This can be done by bending a crack metal disk held in the solution. Once nucleated, heat is generated and the milk warmed. Please
(1) Find the true needs and the key specifications of the product;
(2) List the missing information necessary for the product design?
(3) What is the trigger of the product?
(4) What is the demerits and limitation of this product?
(5) What is the potential substitutes or competitive product of this product?
温暖的婴儿奶瓶(30 分）。婴儿的父母经常希望在周围加热牛奶 40℃在旅行或在没有容易获得的来源的地方 除了瓶装水。我们建议制造一个由 a 套筒填充过饱和三水合醋酸钠(乙酸钠。3H2O). 这种物质在 57℃处结晶，但在上面没有发生自发成核 -25℃.因此，当熔融到结晶开始时，产物是稳定的。 这可以通过弯曲溶液中固定的裂纹金属盘来实现。一旦成核， 这样就会产生热量，牛奶就会被加热。请 (1)找到产品的真实需求和关键规格； (2)列出产品设计所需的缺失信息？ (3)该产品的触发因素是什么？ (4)本产品的缺点和限制是什么？ (5)本产品的潜在替代品或竞争产品是什么？

1. True Needs and Key Specifications of the Product

1.产品的真实需求和关键规格

True Needs:

- **Convenient milk warming:** Parents need a simple, portable solution to warm milk for babies when they are traveling or in locations without easy access to hot water.-**方便的牛奶加热：**父母需要一个简单的，便携的解决方案，当婴儿旅行或在没有容易的地方获得热水。
- **Safety:** The device should be safe to use, avoiding any risk of burning or overheating the milk.-**安全：**该装置应安全使用，避免任何燃烧或过热的风险。
- **Ease of use:** It should be easy to operate with minimal steps so that it can be used quickly and efficiently.-**易用性：**它应该易于操作与最小的步骤，以便它可以快速和有效地使用。

Key Specifications:

- **Heating mechanism:** The sleeve must heat the milk to around 40℃.-**加热机构：**套筒必须将牛奶加热到 40℃左右。-

Activation method: The product should have an easy-to-operate activation mechanism (e.g., bending a metal disk).**激活方法：**该产品应具有易于操作的激活机制（如，弯曲金属圆盘）。

- **Temperature stability:** The device should maintain the milk at a stable temperature of around 40℃ once heated.-**温度稳定性：**加热后保持在 40℃左右的稳定温度。
- **Portability:** The device should be compact and lightweight for ease of carrying.**该设备应小巧轻便，便于携带。
- **Reusable:** The sodium acetate tri-hydrate solution should be reusable after initial crystallization by re-melting it.*可重复使用：**三水乙酸钠溶液在初始结晶后应可重复使用。

2. Missing Information Necessary for the Product Design2.缺少产品设计所需的信息

- **Material Details:** Specific information on the materials for the sleeve and the container to ensure food safety and heat retention.**材料细节：**关于套筒和容器材料的具体信息，以确保食品安全和保温。
- **Crystallization Control:** Detailed mechanisms to control the crystallization process accurately, ensuring consistent heating.*结晶控制：**精确控制结晶过程，确保持续加热。

- **Heat Retention Time:** Data on how long the sleeve can maintain the milk at 40℃ after heating.-**保热时间：**加热后 40℃的数据。
- **Reusability Cycles:** Information on how many times the sodium acetate tri-hydrate solution can be reused before losing efficacy.**可重复使用的循环：**关于三水合物醋酸钠溶液在失去疗效之前可以重复使用的次数的信息。
- **Safety Protocols:** Guidelines and testing results ensuring that the device does not overheat or pose any safety risks.-**安全协议：**指南和测试结果，确保设备不会过热或构成任何安全风险。

3. Trigger of the Product### 3.本产品的触发器
The trigger of the product is the **bending of a metal disk** held within the sodium acetate tri-hydrate solution. This action initiates the crystallization process, releasing heat to warm the milk.
产品的触发器是弯曲固定在三水醋酸钠溶液中的金属盘。这一作用启动了结晶过程，释放热量来加热牛奶。

4. Demerits and Limitations of this Product### 4.本产品的缺陷和局限性
- **Limited Heat Duration:** The product may not keep the milk warm for extended periods, requiring reheating if needed for longer durations.
- **Reactivation Requirement:** After each use, the sodium acetate solution needs to be re-melted, which could be inconvenient when traveling without access to boiling water.
- **Potential Leakage:** There is a possibility of leakage of the sodium acetate solution if the sleeve is damaged.
- **Initial Cost:** The product might have a higher initial cost compared to simpler, non-reusable alternatives.
-**有限加热时间：**产品可能不能长时间保温，如果需要较长时间，需要重新加热。 -**再活化要求：**每次使用后，醋酸钠溶液需要再融化，在没有沸水的旅行时可能不方便。 -**潜在泄漏：**如果套筒损坏，醋酸钠溶液有可能泄漏。 -**初始成本：**与更简单、不可重用的替代品相比，该产品可能具有更高的初始成本。

5. Potential Substitutes or Competitive Products### 5.潜在的替代品或竞争产品
- **Battery-operated bottle warmers:** These devices use battery power to heat the milk and can provide a longer-lasting heating solution.
- **Portable thermos flasks:** High-quality thermos flasks can keep pre-heated milk warm for several hours, offering a passive warming solution.
- **Chemical heat packs:** Similar products using different chemical reactions (e.g., iron oxidation in hand warmers) could offer competition.
- **Microwaveable bottles:** Bottles designed to be heated in a microwave might offer convenience where such facilities are available.
-**电池驱动的暖瓶器：**这些设备使用电池电源来加热牛奶，并可以提供一个更持久的加热解决方案。 -**便携式保温瓶：**高质量的保温瓶可以保持预热的牛奶加热数小时，提供被动加热的解决方案。 -**化学热包：**使用不同化学反应的类似产品（例如，手加热器中的铁氧化）可以提供竞争。 -**微波瓶：**设计用微波炉加热的瓶，可以在有这些设施的地方提供便利。

COVID-19 is a frustrating epidemic, which has lasted for three years worldwide and led over millions of death tolls. The global scientists have been working hard to find effective ways to cure the disease or prevent its spreading. Now, as a new graduate, you are encouraged to initiate a new company in accordance with the national calls for “mass entrepreneurship and innovation” under the help of interest free-loan initiative. As the head of the company, you are planning to build up a new product development team to develop a chemical product that includes but not limited to a new Chinese drug, a chemical medicine, healthcare wares or special devices based on your expertise/experience, education background, interests, or market needs.

1) Please list the main work to be conducted as a leader of the product team.
2) Please list the main procedure and the objectives of each step.
3) Please determine the true needs of your new product, and its key specifications.
4) Draw a diagram sketch of your product to illustrate its working principle.
5) What kinds of missing information should be collected further for the design of the product?
6) Draw a Gantt-chart for the development of the new product including the investment plan.

新冠肺炎是一种令人沮丧的流行病，在全球范围内已经持续了三年并导致了数百万人的死亡人数。全球的科学家们一直在努力工作寻找治愈疾病或防止疾病传播的有效方法。现在，作为一个新的毕业后，我们鼓励您成立一家新公司，按照规定全国呼吁“大众创业和创新”的帮助下无息贷款计划。作为公司的负责人，你正在计划进行建设组建一个新的产品开发团队来开发一种化学产品，其中包括但不限一种中国新药、一种化学药品、医疗保健产品或根据您的专业知识/经验、教育背景、兴趣、或市场需求。

1)请列出作为产品团队的领导所要进行的主要工作。
2)请列出每个步骤的主要步骤和目标。
3)请确定您的新产品的真实需求及其关键规格。
4)绘制产品的示图以说明其工作原理。
5)在设计过程中需要进一步收集哪些类型的缺失信息产品？
6) 为新的甘特图绘制了一个甘特图

1) Main Work as the Leader of the Product Team

As the leader of the product development team, the main tasks include:#### 1)作为产品团队领导的主要工作 作为产品开发团队的领导者，主要任务包括：

- **Conceptualization and Brainstorming**: Generate and refine ideas for potential chemical products.**概念化和头脑风暴**：为潜在的化学产品产生和完善的想法。
- **Research and Feasibility Study**: Conduct preliminary research to evaluate the viability of the product.-**研究和可行性研究**：进行初步研究，评估产品的可行性。
- **Team Formation**: Assemble a multidisciplinary team including chemists, biologists, engineers, and market analysts.-**团队组成**：组建一个多学科团队，包括化学家、生物学家、工程师和市场分析师。
- **Project Planning**: Develop a project plan outlining milestones, timelines, and resource allocation.-**项目计划**：制定一个项目计划，概述里程碑、时间表和资源分配。
- **Regulatory Compliance**: Ensure that the product complies with regulatory requirements.-**法规遵从性**：确保产品符合法规要求。
- **Funding and Investment**: Secure funding through interest-free loans and other sources.-**融资和投资**：通过无息贷款和其他来源获得资金。
- **Prototype Development**: Design and test prototypes of the product.-**原型开发**：设计和测试产品的原型。
- **Market Analysis**: Assess the market demand and potential competition.-**市场分析**：评估市场需求和潜在竞争。

- **Risk Management**: Identify and mitigate potential risks.-**风险管理**：识别并减轻潜在的风险。
- **Product Launch**: Plan and execute the product launch.-**产品发布**：计划并执行产品发布。

2) Main Procedure and Objectives of Each Step#### 2)各步骤的主要步骤和目标

1. **Idea Generation and Screening**
   - **Objective**: Generate innovative ideas for chemical products and screen them based on feasibility and impact.1.**创意的生成和筛选 目标**：为化工产品的创新思路，并根据可行性和影响进行筛选。
2. **Feasibility Study**
   - **Objective**: Conduct technical and market feasibility studies to determine the viability of the shortlisted ideas.进行技术和市场可行性研究，以确定入围创意的可行性。
3. **Team Formation**建立一个具有所需专业知识的称职团队来开发产品。
   - **Objective**: Build a competent team with the required expertise to develop the product.
4. **Project Planning**定义项目范围、时间轴、里程碑和资源分配。
   - **Objective**: Define the project scope, timeline, milestones, and resource allocation.
5. **Research and Development (R&D)**通过严格的研发流程来开发和优化产品。
   - **Objective**: Develop and optimize the product through rigorous R&D processes.
6. **Prototyping and Testing**创建原型并进行全面的测试，以确保其有效性和安全性。
   - **Objective**: Create prototypes and conduct comprehensive testing to ensure efficacy and safety.
7. **Regulatory Approval**获得对该产品的必要的监管批准。
   - **Objective**: Obtain necessary regulatory approvals for the product.
8. **Production Planning**：计划和建立生产流程和设施。
   - **Objective**: Plan and establish production processes and facilities.
9. **Market Analysis and Strategy**了解市场需求，制定市场进入策略。
   - **Objective**: Understand market needs and develop a go-to-market strategy.
10. **Launch and Post-Launch Evaluation**推出该产品，并持续监控其在市场上的表现。
    - **Objective**: Launch the product and continuously monitor its performance in the market.

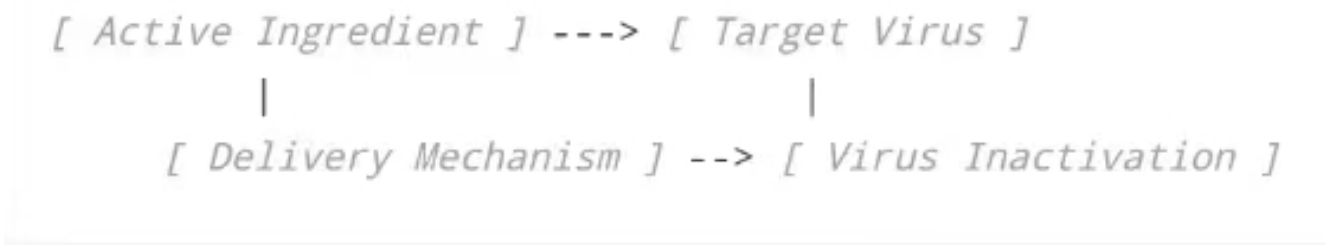
3) True Needs of the Product and Key Specifications#### 3)产品的真实需求和关键规格

The new product is a chemical medicine aimed at treating COVID-19 or preventing its spread. The true needs and key specifications include:产品的真实需求和关键规格 新产品是一种旨在治疗或防止其传播的化学药物。真正的需求和关键规格包括：

- **Efficacy**: High effectiveness against SARS-CoV-2 virus.对 SARS-CoV-2 病毒具有高效。
- **Safety**: Minimal side effects and high safety profile.副作用最小，安全性较高
- **Ease of Use**: Suitable for oral or intravenous administration.适合口服或静脉注射。
- **Stability**: Long shelf life under various storage conditions.在不同储存条件下的保质期长。
- **Affordability**: Cost-effective for mass production and distribution.对生产和分销具有成本效益。
- **Scalability**: Easily scalable manufacturing process.易于扩展的制造过程。

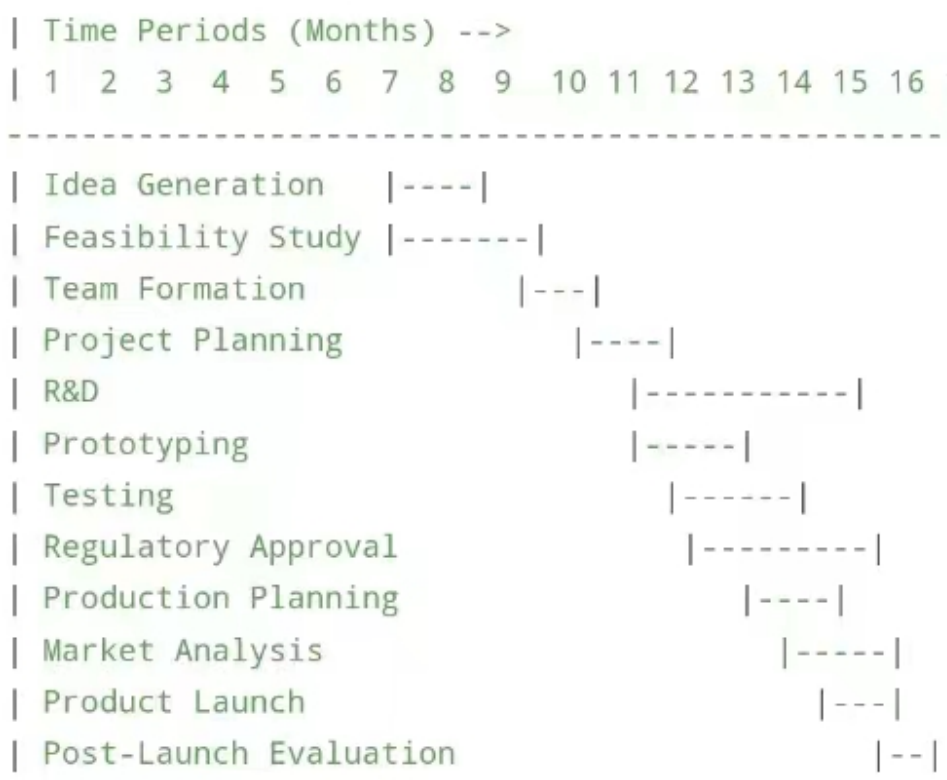
4) Diagram Sketch4)图草图 下面是一种抗病毒化学药物的简单概念图：

Below is a simple conceptual diagram of an antiviral chemical drug:



5) Missing Information to be Collected5)缺少要收集的信息

- Detailed molecular properties of the active ingredient.-活性成分的详细分子性质。
- Comprehensive pharmacokinetics and pharmacodynamics data.-全面的药代动力学和药效学数据。
- Clinical trial data to ensure safety and efficacy.-临床试验数据，以确保安全性和有效性。
- Regulatory guidelines specific to COVID-19 treatments.-专门针对 COVID-19 治疗的监管指南
- Market analysis reports on similar products.-关于类似产品的市场分析报告。
- Supply chain logistics for raw materials and distribution.-原材料和分销的供应链物流。



Investment Plan:

- Initial Research and Feasibility: $50,000
- Team Formation and Salaries: $100,000
- R&D and Prototyping: $200,000
- Testing and Regulatory Compliance: $150,000
- Production Setup: $300,000
- Marketing and Launch: $100,000
- Contingency Fund: $100,000
- **Total Estimated Investment**: $1,000,000

填空题

The chemical product in the Chemical Product Engineering refers to the functional products that are related to chemicals, chemical reactions or principles, and are used directly by the end consumers to satisfy their targeted purposes. The product may be a real or virtual one.化工产品工程中的化学产品，是指与化学产品、化学反应或原理有关，由最终消费者直接使用以满足其目标目的的功能性产品。该产品可以是真实的产品，也可以是虚拟的产品。

Examples of virtual chemical products include **(a) **chemical simulation software** and (b) **process modeling tools**.** 虚拟化学产品的例子包括(a)**化学模拟软件**和(b)**过程建模工具**。

The real chemical products vary greatly from specialty chemicals that are chemicals with special functionality like **(c) **photoinitiators** and (d) **corrosion inhibitors**,** 真正的化学产品与具有特殊功能的特殊化学品差别很大，如(c)**光引发剂**和(d)**腐蚀抑制剂**，

to formulated products that are composite with different components and functionality like **(e) **paints** and (f) **cosmetics**,** 对于具有不同成分和功能的复合配方产品，如(e)油漆和(f)化妆品，

to devices that are related to specific chemical reactions/principles, like (g) ****fuel cells** and (h) **catalytic converters**,** 对于与特定化学反应/原理有关的装置，如(g)燃料电池和(h)催化转换器，

to bio-based chemical products, like (i) ****biofuels** and (j) **biodegradable plastics**;** 到生物基化学产品，如(i)生物燃料和(j)可生物降解塑料；

and even to micro-structured products for which the micro-sized structure dominates their property and functionality like (k) ****drug delivery systems** and (l) **microfluidic devices**.**甚至是由微结构主导其性能和功能的微结构产品，如(k)药物传递系统和(l)微流控设备。

For the micro-structured products, their properties not only depend on **(m) ** composition **** that controls their thermodynamic property, but also **on (n) **structure**** that controls their dynamic property. 对于微结构产品，它们的特性不仅取决于控制其热力学特性的(m)组成，还取决于控制其动态特性的(n)结构。

On the contrary, the bulk or commodity chemicals that are usually produced hundreds of thousands tones annually do not belong to the scope of the chemical product design like (**o) **ethylene** and (p) **ammonia**.**相反，通常每年生产数十万吨的散装或商品化学品不属于(o)乙烯和(p)氨等化学产品设计的范围。

北京化工大学 2008——2009 学年第二学期

《化工过程分析与合成》期末考试试卷

一、填空题（每空 1 分）

1．化工过程分析，主要是分析过程系统的运行机制、__影响因素___、过程模型的数学描述、目标函数的建立__、优惠工况下的最佳操作参数等等。

2．化工过程系统合成包括有：反应路径合成、__换热网络的合成_、_分离序列合成__、过程控制系统合成，特别是要解决由各个单元过程合成总体_过程系统__的任务。

3．稳态模拟的特点是，描述过程对象的模型中___不含___时间参数。借助电子计算机技术，求解稳态模拟问题的方法有__序贯模块法__、_面向方程法_、和__联立模块法_三种。其中序贯模块法和联立模块法中的单元模块 具有单向性的特点。

4．_结构_优化考虑的是流程方案的优化，在多种可行方案中找出费用最小的流程结构，还要保证该方案满足安全、环保、易操作等方面的要求。

5．在夹点之上，换热网络仅需要_热__公用工程，相对于环境是个__热阱__；在夹点之下，换热网络只需要_冷_公用工程，相对于环境是个__热源____。

6． 在分离塔序列综合中，按照__经验规则 C2_规则，等摩尔分割最有利。

7． 采用一种分离方法把一个 8 组分混合物用简单塔分离成 8 个纯组分的分离过程，共含 7 个分离器，_429_个分离序列数，含有_36_个分离子群，_84_个分离子问题。

二、判断题（每题 2 分）。情判断对错（ √或×），并简单解释原因。

1． 序贯模块法是将模型方程作为一个大型非线性方程组进行求解，可充分利用模型方程的稀疏性特点，从而降低求解难度。

错。此为面向方程法的描述。

2．间歇过程是典型的稳态操作过程，其过程变量不随时间发生变化。（ ）

错。间歇过程是典型的动态操作过程，其过程变量随时间发生变化。

3．联立模块法的基本思想是，把描述过程系统的所有数学模型汇集到一起，形成一个非线性方程组进行求解。因而其求解难度比序贯模块法小，但计算工作量较大。（ ）

错。联立模块法的基本思想是，把描述过程系统的所有数学模型汇集到一起，形成一个非线性方程组进行求解。因而其求解速度比序贯模块法快，但计算工作难度较大。

4．状态空间分析中，相图描述的是过程从某个初始状态出发，状态演变的历史。是过程的动态特征的总结和表现，而稳态信息却没有包括在其中。（ ）

错。状态空间分析中，相图描述的是过程从某个初始状态出发，状态演变的历史。是过程的动态特征的总结和表现，而稳态信息也包括在其中。

5．线性规划问题中，如果可行域存在，则其基本可行解的个数是无限的。（ ）

错。线性规划问题中，如果可行域存在，则其基本可行解的个数是由线性独立的等式约束的个数决定的。

6．在间歇过程的排产优化中，其目标是充分保证生产的稳定，使产品质量不随批次发生变化。（ ）

错。在间歇过程的排产优化中，其目标是充分利用设备资源，减少设备闲置时间，进而在较短时间内完成规定的生产任务。

7. 最小传热温差是热力学第二定律的体现，与具体过程无关。（　　）

错。最小传热温差体现的是工程设计中传热速率的要求，与具体过程相关。

8. 夹点法的最大优点是能够同时获得系统公用工程消耗最小和使用换热器个数最少两个目标，即系统的总体最优。（　　）

错。夹点法能够寻求到系统公用工程的消耗最小。

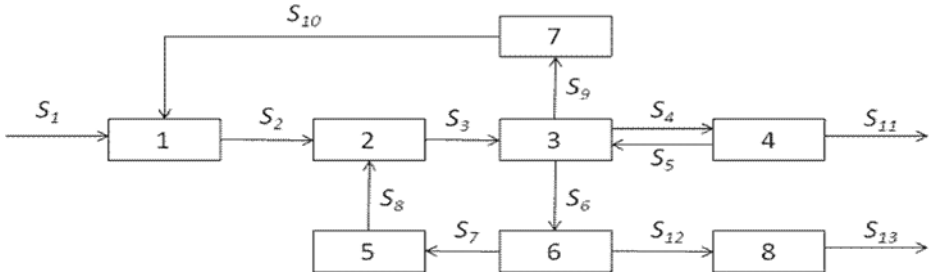
9. 探视法是分离序列综合最有效的方法，它可以使系统优化得到全局最优解。（　　）

错。探视法是使用几个简单的、但带有普遍性的经验规则产生一些接近最优的序列，然后再对它们进行仔细的评价，以确定最终的分离序列。

10.《化工过程分析与合成》属于系统工程的范畴，并不涉及传统化工中的“三传一反”的内容。（　　）

错。《化工过程分析与合成》属于系统工程的范畴，是以传统化工中的“三传一反”的内容为基础的。

三、试对图中所示系统进行分析，选择断裂流股，拟定适宜计算顺序。（5 分）



解：

① 确定简单回路，描述或回路矩阵均可。

A：S2-S3-S9-S10

B：S3-S6-S7-S8

C：S4-S5

② 确定断裂流股，以回路矩阵为基础或分析或 Upadyge-Grens 断裂法均可。

S3、S4　或　S3、S5 均可

③ 按以上断裂方式，写出打开回路后的计算顺序。

四、试设计一换热网络，该系统包含的工艺物流为 3 个热物流和 3 个冷物流，物流数据如下表所示。设最小传热温差为 20° C。(12 分)

物流编号	热容流率 FC_P ($kW \cdot {}^oC^{-1}$)	初始温度 T_i (${}^oC^{-1}$)	终了温度 T_e (${}^oC^{-1}$)
1	12.56	271	149
2	10.55	249	138
3	14.77	227	66

4	6.08	116	222
5	8.44	38	221
6	13.90	93	205

要求：

（1） 划分温度区间；

（2） 列出问题表；

（3） 求出夹点；

（4） 实现物流匹配，得出换热网络。

解：

1. 按最小传热温差写出冷热物流的端点温度：

251、229、222、221、207、205、129、118、116、93、46、38。

故 11 个温区（对于冷物流）：

251-229；229-222；222-221；221-207；207-129；129-118；118-116；116-93；93-46；46-38。

2. 问题表：

							1	2	3
温区	流股与温度 热流股 (1) (2) (3)	T/°C 271	T/°C 251	冷流股 (1) (2) (3)	Ti-Ti+1				
1		249	229		22	-12.56	-276.3	0	276.3
2		242	222		7	-23.11	-161.77	276.3	438.09
3		241	221		1	-17.03	-17.06	438.09	455.15
4		227	207		14	-8.59	-120.26	455.15	575.41
5		225	205		2	-23.36	-46.72	575.41	622.13
6		149	129		76	-9.46	-718.96	622.13	1341.09
7		138	118		11	3.1	34.1	1341.09	1306.99
8		136	116		2	13.65	27.3	1306.99	1279.69
9		113	93		23	7.57	174.11	1279.69	1105.58
10		66	46		47	-6.37	-297.51	1105.58	1403.09
11		58	38		12	8.44	67.52	1403.09	1335.57
FCp	12.56 10.55 14.77			6.08 8.44 13.90					

3 由问题表可见，各温区的输入输出皆为正值，且没有为零的，这说明系统不存在夹点，该系统不需要公用工程加热物流，只需要公用工程冷却物流，冷负荷为 1337.57kW。

4 因为本系统不存在夹点，匹配的要求相对宽松。

五、能否判断题四求解答案为最优？为什么？（3 分）

答：否。以上答案是在最小传热温差为 20°C 时的状况。应画出最小传热温差与总成本的示意图。

北京化工大学 2004——2005 学年第二学期

《化工过程分析与合成》期末考试试卷

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 分数：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、 填空题（每空 1 分）

1 稳态模拟的特点是，描述过程对象的模型中__不含__(含/不含)时间参数。

2 就其模拟计算求解方法而言，过程系统模拟可以归纳为：__序贯模块法__、__面向方程法__、__联立模块法__。

3 序贯模块法的基础是__单元模块（子程序）__。

4 求解超大型稀疏非线性方程组的方法大致分为__降维求解法__、__联立拟线性方程组求解法__两类。

5 根据对过程系统中状态变量分布特征的不同描述方式，一般可以把动态模拟时的数学模型分为__集中参数模型__、__分布参数模型__和__多级集中参数模型__。

6 根据建立模型的不同方法，一般可以将数学模型分为__统计模型__、__统计模型__和介于两者之间的__半经验模型__。

7 连续搅拌罐反应器（CSTR）的动态模型可以用__集中__参数模型进行描述。

8 __结构__优化和__参数__优化是过程系统的两大类优化问题，它们贯穿于化工过程设计和化工过程操作。

9 求解非线性有约束条件最优化问题的方法很多，比较常用的有__拉格朗日乘子法__和__罚函数法__。它们的共同点在于都是将有约束最优化问题转变成__无约束__最优化问题。

10 在分离序列的综合中，根据试探法的经验规则 S2，难分离的组分应当__最后__分离。

二、 判断题（每题 2 分）。请判断对错（√或×），并简单解释原因。

1 在序贯模块法中的单元模块具有单向性的特点。

（ √ ）。

2 联立模块法的基本思想是，把描述过程系统的所有数学模型汇集到一起，形成一个非线性方程组进行求解。因而其求解难度比序贯模块法小，但计算工作量较大。

（ X ）。

联立模块法的思想是利用严格模型严格模块产生相应的简化模型方程的系数，然后把所有的简化模型方程汇集到一起进行联解，得到系统的一组状态变量。

3　间歇过程是典型的定常态操作过程。

（　X　）。

动态特性是间歇过程的本质，其操作条件和产品质量都会随时间而变化。

4　在化工过程系统的优化中应用最广泛的数学方法就是线性规划的求解。

（　X　）。

线性规划是最优化方法中比较成熟的优化方法，但在化工过程系统的优化中的模型非线性方程更普遍。

5　在夹点之上，物流温度较高，因此换热网络仅需要冷公用工程。

（　X　）。

夹点把整个系统分解成两个独立的子系统，在夹点之上，换热网络仅需要热公用工程。

6　在连续化大规模生产中，最优操作条件的确定只需要在设计过程中计算、给定，在以后的生产中，只要把操作条件控制在这个最优点就可以了。因此，优化问题只出现在设计过程中。

（　X　）

结构优化和参数优化是过程系统的两大优化问题，它们贯穿于化工过程设计和化工过程操作。

7　线性规划的求解方法有牛顿法、拟牛顿法和最速下降法。

（　X　）。

线性规划的求解方法有图解法和单纯形法。

8　非线性规划中的罚函数算法是可行路径法。

（　X　）。

罚函数法是从不可行区域逐步收敛求解得到的，因此是不可行路径法。

9　夹点以上热物流与夹点下冷物流的匹配（热量穿过夹点），可以把热流体的热量最大限度的利用，使系统的热量回收最大。

（　X　）

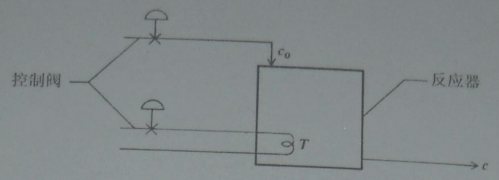
夹点以上热物流与夹点下冷物流的匹配（热量穿过夹点），将导致公用工程用量的增加。

10　求解能量最优的过程就是寻找夹点的过程。

（　√　）

三、(5 分)考查如图所示的反应器。目标函数为 $f(c,T)=(c-c_r)^2+T^2$，约束条件为 $c=c_0+e^T$，且 $c_0 \le K$，这里 c_r 是出口浓度，为常数，且 K 也为常数。

当 $K=c_r-2$ 时，求目标函数的最小值。



解：

1　建模

目标函数　$f(c,T)=(c_0+e^T-c_r)^2+T^2$

s.t.　$c_0 \le c_r-2$

$c_0,c_r,T \ge 0$

优化变量：　T

(或中间用 K 表示也可以，只要建立起目标函数、约束条件、优化变量即可)（1 分）

2.　求解方法

是非线性有约束最优化，可以选用罚函数或拉格朗日乘子法（1）

建立对应的无约束函数

把不等式约束化为等式约束，引入松驰变量 x,(不列出了)

$g=(c_0+e^T-c_r)^2+T^2+\lambda_1(c_0-c_r+2+x)+\lambda_2(c_0-c_r+2+x)^2$　（1 分）

对 g 求导，得到：

$$\frac{\partial g}{\partial T}=2(c_0+e^T-c_r)e^T+2T=0$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}=\lambda_1+2\lambda_2(c_0-c_r+2+x)=0$$

$$\frac{\partial g}{\partial \lambda_1}=c_0-c_r+2+x=0$$

$$\frac{\partial g}{\partial \lambda_2}=c_0-c_r+2+x=0$$

（1 分）

因此，$\frac{\partial g}{\partial T}=e^{2T}+(c_0-c_r)e^T+T=0$（能解出来更好）

3　用 hessan 矩阵验证是否为最小值　（可以不用写具体验证过程）（1 分）

第二种解法：

由目标函数表达式可以看出，是两个平方的加和，T 越小，$(c_0+e^T-c_r)$越小，则目标函数越小。

$(c_0 + e^T - c_r)$的绝对值最小时为 0，即$e^T = -(c_0 - c_r) = c_r - c_0, c_0 \le c_r - 2$， 因此

$e^T \ge 2$， 即 T 的最小值为 ln2.

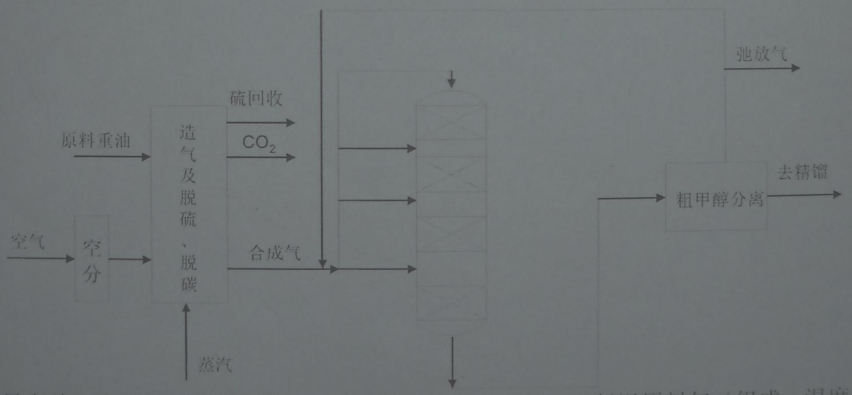
现在的学生最缺乏的是如何学会一种模型化和数学的思想，并将其用于化工的实际过程中。这种解法是在对化工过程的物理意义理解的基础上，利用数学思想而得出的，尽管简单，但所表现出来的数学思想和优化思想更强，因而更应当给满分。

第三种解法：

目标函数第一项可以看做理论转化率与实际转化率的偏差，第二项可以看做能耗。即该目标函数代表在出口浓度的要求下，如何使能耗最小的问题，且转化率为 e^T.同学可根据反应工程的知识进行求解，可调整的参数为 c_0,即入口浓度。可以看出，转化率与温度成指数关系递增，c_0 越接近 c_r，所需要进行转化的程度就越小，所需要的温度也越小，对应的能耗也就越小。
因而，该问题化为已知出口浓度，已知转化率与温度呈指数关系，求最小温度的问题。显然，入口浓度越大，温度越小。但 c_0最大为 c_r-2.即转化率 e^T不得小于 2。→T 最小为 ln2.

该解法纯粹利用了化工方面的知识。本题应当满分，并建议化学反应工程考分加 5 分

四、（15 分）某个甲醇生产厂拟采用如图所示的 ICI 多段冷激式绝热催化反应塔生产甲醇。已知反应为放热催化反应，催化剂的适宜活性温度在 T1～T2°C 之间，该反应为低压平推流反应器，即设定在反应器内同一层面上，温度无梯度。I. C. I 反应器为绝热反应器，与外部环境无热交换，温度变化只与反应器催化剂高度和冷激气进



量有关。为了保证适宜的反应温度条件，在各段之间引入低温原料气（组成、温度与第一段入口相同）进行冷激混合。试问，如果给定甲醇产量，如何确定系统的最优结构参数？请首先对问题进行分析，给出合理假设，写出优化目标、约束条件和可能的求解方法。注：只需描述求解思路。

解：①（3 分）对问题进行分析，凡是可以根据试题内容，指出问题的已知条件，和优化的目的。指出结构优化目标者得 2 分。

②（3 分）能够画出框图得 2 分，表明学生知道如何求解化工系统分析与合成得问题，如能够把冷激式反应器分段处理得全分。

③（3 分）写出结构优化目标，涉及反应器尺寸、能量最有利用得 2 分。

④（3 分）写出约束条件涉及的内容，提及到常规的各项平衡得 1.5 分，涉及本题得约束条件催化剂温度得 1.5 分。

⑤（3 分）写出可能得求解方法序贯模块法、联立方程法或联立模块法。

问题表法计算夹点和换热网络-课本 P197 例题 7-1

已知参数

物流号	类型	FCP kW/℃	初始温度 ℃	最终温度 ℃	热量Q kW
1	热	2.0	150	60	-180.0
2	热	8.0	90	60	-240.0
3	冷	2.5	20	125	262.5
4	冷	3.0	25	100	225.0
合计					67.5

热一定律计算需要的参数

	A	B	C	D	E	F
1	物流号	类型	FCP	初始温度	最终温度	热量Q
2			kJ/℃·h	℃	℃	kW
3	1	**热**	2.0	70	40	-60.0
4	2	**热**	8.0	0	105	840.0
5	3	**冷**	2.5	20	125	262.5
6	4	**冷**	3.0	25	100	225.0
7	合计					1267.5
8	热量Q计算		=FCp*（最终温度-初始温度）			
9						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		温度	温度		Ti-T(i+1)	冷物流FCP-热物流FCP	Di	Ii	Qi	最大允许热流量	
2	热流股	℃	℃	冷流股							
3		-	130		℃	kW				输入	输出
4	1	145	125	-	5	-2.0	-10.0	0.0	10.0	0.0	10.0
5	1	120	100	3	25	0.5	12.5	10.0	-2.5	10.0	-2.5
6	1	90	70	3.4	30	3.5	105.0	-2.5	-107.5	-2.5	-107.5
7	1.2	60	40	3.4	30	-4.5	-135.0	-107.5	27.5	-107.5	27.5
8		45	25	3.4	15	5.5	82.5	27.5	-55.0	27.5	-55.0
9		40	20	3	5	2.5	12.5	-55	-67.5	-55.0	-67.5
10	以第9行为例，单元格计算公式				=C9-C8	根据第二张表减	=G9*H9	=H8-G8	=H9-G9	=H9-min(Qi)	=I9-min(Qi)

2008-2009 年考题

	A	B	C	D	E	F
1	物流号	类型	FCP	初始温度	最终温度	热量Q
2			kW/℃	℃	℃	kW
3	1	热	12.56	271	149	-1532.3
4	2	热	10.55	249	138	-1171.1
5	3	热	14.77	227	66	-2378.0
6	4	冷	6.08	116	222	644.5
7	5	冷	8.44	38	221	1544.5
8	6	冷	13.90	93	205	1556.8
9	合计					-4436.9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		温度	温度		Ti-T(i+1)	冷物流FCP-热物流FCP	Di	Ii	Qi	最大允许热流量	
2	热流股	℃	℃	冷流股							
3		271	251		℃	kW				输入	输出
4	1	249	229	-	22	-12.56	-276.32	0.00	276.3	0.0	276.3
5	1,2	242	222	-	7	-23.11	-161.77	276.32	438.1	276.3	438.1
6	1,2	241	221	4	1	-17.03	-17.03	438.09	455.1	438.1	455.1
7	1,2	227	207	4,5	14	-8.59	-120.26	455.12	575.4	455.1	575.4
8	1,2,3	225	205	4,5	2	-23.36	-46.72	575.38	622.1	575.4	622.1
9	1,2,3	149	129	4,5,6	76	-9.46	-718.96	622.10	1341.1	622.1	1341.1
10	2,3	138	118	4,5,6	11	3.10	34.10	1341.06	1307.0	1341.1	1307.0
11	3	136	116	4,5,6	2	13.65	27.30	1306.96	1279.7	1307.0	1279.7
12	3	113	93	5,6	23	7.57	174.11	1279.66	1105.6	1279.7	1105.6
13	3	66	46	5	47	-6.33	-297.51	1105.55	1403.1	1105.6	1403.1
14		58	38	5	8	8.44	67.52	1403.06	1335.5	1403.1	1335.5
15	以第14行为例，单元格计算公式				=C14-C13	根据第二张表减	=G14*H14	=H13-G13	=H14-G14	=H14-min(Qi)	=I14-min(Qi)

化实 2101-钱毅扬-2021010350

1. 简述石油炼制过程的基本途径和优化方法

石油炼制过程基本途径包括原油一次加工过程、二次加工过程以及石油产品的分离精制：

1. 原油一次加工过程

(1) **原油的脱盐、脱水**：常用的方法是在原油中加入破乳剂和水，使盐溶解于水中，并使水聚集，在高压电场作用下靠油水密度差从原油中分出含盐水，防止设备腐蚀和催化剂中毒；

(2) **常压蒸馏**：在常压下，将预处理过的原油经过加热进入常压蒸馏塔，分离出汽油、煤油、柴油等轻质馏分和常压渣油；

(3) **减压蒸馏**：将常压蒸馏后的渣油进行减压蒸馏分出减压蜡油和塔底渣油。

2. 原油二次加工过程

(1) **催化裂化**：包括热裂化过程、催化裂化过程、催化裂解工艺。原料油在 500℃左右高温和催化剂作用下发生裂化反应，转化为汽油，同时得到液化石油气、柴油、少量干气等副反应产物，从而提高轻质油品的质量和产量；

(2) **催化重整**：在催化剂作用下使石脑油（常压汽油）转变成富含苯、甲苯、二甲苯的重整生成油，通过重整将低辛烷值的轻质油转化为高辛烷值的汽油组分，同时生产出的氢气进入后续加氢精制步骤使用。

(3) **加氢精制**：汽油脱硫过程会造成催化汽油烯烃饱和，辛烷值损失。通过加氢反应去除油品中的硫、氮等杂质，从而提高产品的质量并提升环境效益；

(4) **延迟焦化**：渣油在 500℃左右条件下在焦炭塔内进行热裂化反应，生产汽油、柴油、蜡油和焦炭；

(5) **催化裂解**：在催化剂作用下，对石油烃类进行高温裂解来生产低碳烯烃，并兼产轻质芳烃等产品；

(6) **溶剂脱蜡**：润滑油原料通过溶剂稀释和冷冻，使其中的蜡结晶析出，从而降低润滑油凝固点的过程；

此外原油二次加工还包括**异构化、气体分离、烷基化、制氢、加氢脱硫、催化汽油吸附脱硫、航煤加氢、柴油加氢精制、柴油嘉庆改制、蜡油加氢处理、蜡油加氢裂化、渣油加氢处理、渣油加氢裂化、减黏裂化、溶剂脱沥青、硫磺回收、C4 液化气合成 MTB0、酮苯脱蜡、糠醛精制、润滑油加氢异构与精制、成品油在线自动调和、原油调和**等过程

3. 石油产品的分离精制

(1) **二次反应加工产物的分离精制**：设置合适的分离装置和序列完成各种目标产品的提纯

(2) **炼气厂加工**：对原油一次加工和二次加工各生产装置产生的气体进行分离纯化，可用于生产氢气和氨

石油炼制优化方法

1. **精细化操作管理**：采用先进传感器和自动化设备，精确控制各个操作参数，提高工艺效率和产品质量
2. **催化剂优化**：采用高性能催化剂或改进现有催化剂增加反应速率和选择性，从而提高产品收率，减少副产物产生以及催化剂不可逆失活
3. **新型分离技术**：采用膜分离、高速电脱盐系统等新型分离技术，减小传统精馏过程因对物料反复加热汽化、冷却液化造成的有效能损失
4. **进行先进工艺模拟和优化**：利用 AspenPlus、PRO/II 等软件进行辅助设计，以及利用全局资源优化模型系统等进行工艺优化，寻找最佳操作条件
5. **能量集成**：通过设置多效精馏、热耦合精馏、隔壁塔工艺、内部热集成等节能技术，并进行工艺流程的换热网络优化设计，确保公用工程温位逐级充分利用，减小能耗
6. **采用环境友好型技术**：采用环保装置，如用加氢装置取代脱碳装置，突出源头控制，减少碳排放
7. **数据驱动预测维护**：利用机器学习和大数据平台，建立对设备故障的高效预测体系，减小生产风险
8. **原料优化**：根据市场需求和价格波动，合理选择和混配原油，优化生产计划

2. 催化裂化的反应器类型有哪些?如何提高催化裂化过程中催化剂的寿命?

1. 反应器类型

(1) 固定床反应器

(2) 流化床反应器

(3) 提升管反应器

① 传统单提管反应器

② 变径提升管反应器

③ 多段进料提升管反应器

④ 下行式催化裂化反应器

⑤ 提升管和流化床串联反应器

⑥ 双提升管反应器

⑦ 下行床－提升管组合反应器

⑧ 多段提升管反应器

⑨ 短接触旋流反应器

2. 提高催化剂使用寿命的方法

(1) **适当调整反应条件：**严格控制反应温度，避免物料过多结焦附着于催化剂表面或因温度过高导致催化剂烧结失活；

(2) **控制反应过程中产生的有毒物质：**在催化裂化之前对物料进行充分脱硫处理，避免催化剂中毒失活；

(3) **优化反应器设计：**优化反应器结构设计以及反应参数优化，如利用提升管反应器替代固定床反应器，确保催化剂能得到及时再生，并且不会因为固定床层热量难以及时移出而烧结失活；又如合理选择提升管流速以及变径提升管的突扩形状，减小因催化剂颗粒碰撞破碎造成的损失；

(4) **优化催化剂设计：**合理搭配活性组分、载体和助剂，确保催化剂拥有良好的孔道结构和机械强度，并且对温度的承受能力有充分的富余量。

1-1 什么是化工过程分析与合成？

化工过程分析与合成主要包括对化工系统各要素属性的“分析”部分以及对各个化工生产要素的熟悉、部分、方面结合的“合成”部分。

其中对化工过程的“分析”部分定义为分析化工过程系统的运行机制、影响因素，建立基于三传一反过程模型的数学描述、基于生产任务目标函数的建立以及经济、能量等方面最优工况下的最佳操作参数。对操作工况的分析主要通过选择方案、技术，让生产过程技术上可行，经济上合理。

其中对化工过程系统的合成主要包括了反应路径合成、换热网络合成、分离序列合成、过程控制系统合成，目的是解决各个反应、传递单元过程合成总体化工生产过程系统的任务。

化工过程分析与合成的任务是以高产、优质、低耗为目标，寻求工艺生产中的设备、流程的合理配置方案以及最优生产工况的操作。

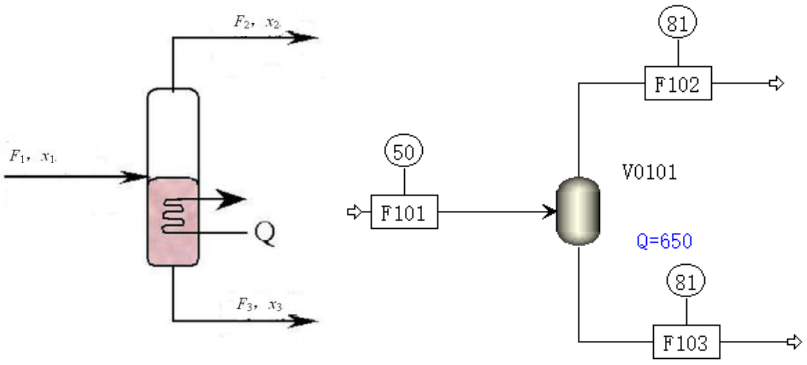
1-2 试比较说明化工过程控制的三种不同方法，并分析其优缺点。

方法	离散控制	集中控制	集散控制
优点	较高的可靠性，单个控制器故障不会影响整个系统。 较低的成本，每个单独的单元都有自己的控制器。 易于维护和升级，故障排查和更改只需针对局部控制器。	全局优化，可以实现对整个过程运算、控制和显示的最佳控制。 硬件投资成本低，决策制定更容易，所有信息都集中在一个控制中心。 容易实现全局目标的协调和优化。	结合了分散和集中控制的优势，实现了局部灵活性和整体优化。 克服了分散系统难以实现全局系统控制的缺点，将控制任务分配给适当的层次，提高了效率和性能。 克服了集中系统的危险集中，较强的容错性，即使其中一个子系统失效，其他子系统也可以运行。
缺点	对于大范围、多参数控制对象，硬件和控制回路投资大。 缺乏全局优化，可能导致整体过程性能低下。 可能出现冲突或不一致的命令，因为每个单独的控制器仅看到局部信息。 难以处理全局目标和优化，如资源利用率最大化等。	单点故障风险高，如果控制中心发生问题，整个过程可能受到严重影响。 需要建立复杂的集中式控制系统。 维护和更新相对困难，因为任何更改都将涉及到整个系统。	系统复杂性较高，需要精心设计和调试，确保各个层次之间的协调。 系统研发和建设投资成本增加，需要同时考虑分散和集中控制系统的要求。 需要更多的技术人员进行管理和维护，以确保整个系统的稳定性。

2-1. 对闪蒸器建立模型，并自行选择待分离体系及相应的数据，求解该闪蒸器的模型。（可以手算，也可以建立计算机小程序计算，或利用能找到的计算机软件）

说明：以下各题分离物系进料均为常压（1atm，下同），50℃条件下乙醇-水二元溶液，其中溶质乙醇摩尔分数为 50%，原料进料流量为 100kmol/h。各闪蒸器操作压力为常压，进料在闪蒸器中以进料摩尔流量 50%进行汽化。使用 Aspen Plus 进行稳态过程模拟分析，物性方法为 NRTL 模型。

1. 对闪蒸器建立模型，并自行选择待分离体系及相应的数据，求解该闪蒸器的模型。（可以手算，也可以建立计算机小程序计算，或利用能找到的计算机软件）



Aspen 流程模拟模型如上图所示

物料守恒：F1 = F2 + F3

组分守恒（以乙醇记）：F1x1 = F2x2 + F3x3

热量守恒（以焓守恒记）：F1H1 + Q = F2H2 + F3H3

相平衡关系：x2 = K • x3

在方程组中，F1 Q H1 H2 H3 x1 均为已知量，F2 F3 x2 x3 为未知量，方程数为 4，未知数为 4，未知数系数矩阵的秩为 4，因此方程有唯一解。

方程组构成如下矩阵

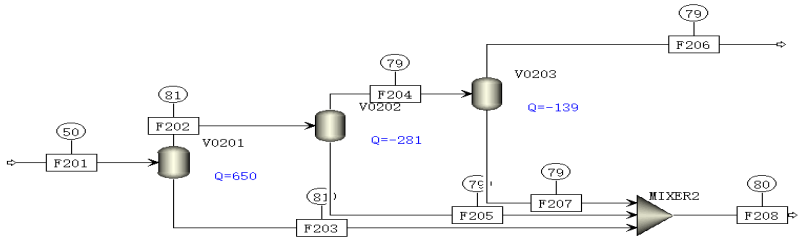
$$\begin{array}{c} \\ f1 \\ f2 \\ f3 \\ f4 \end{array} \begin{bmatrix} F2 & F3 & x2 & x3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Aspen 联立求解结果如表 1.1 所示

表 1 单级闪蒸器模型求解结果汇总表

流股名称	相态	温度	摩尔焓	焓流量	摩尔流量			摩尔分率	
					总流量	C2H5OH	H2O	C2H5OH	H2O
		℃	kJ/kmol	kW	kmol/hr	kmol/hr	kmol/hr		
F101	液相	50.00	-2.79E+05	-7.76E+03	100.00	50.00	50.00	0.50	0.50
F102	汽相	80.63	-2.34E+05	-3.26E+03	50.00	30.77	19.23	0.62	0.38
F103	液相	80.63	-2.77E+05	-3.85E+03	50.00	19.23	30.77	0.38	0.62

2. 对下例，建立其包含 14 个方程、14 个未知数的模型，并联立求解。



物料守恒：

F1 = F2 + F3

F2 = F4 + F5

F4 = F6 + F7

F8 = F3 + F5 + F7

热量守恒（以焓守恒记）：

F1H1 + Q1 = F2H2 + F3H3

F2H2 + Q2 = F4H4 + F5H5

F4H4 + Q3 = F6H6 + F7H7

组分守恒（以乙醇记）：

F1x1 = F2x2 + F3x3

F2x2 = F4x4 + F5x5

F4x4 = F6x6 + F7x7

F8x8 = F3x3 + F5x5 + F7x7

相平衡关系：

$x_2 = K \cdot x_3$

$x_4 = K \cdot x_5$

$x_6 = K \cdot x_7$

方程组构成如下矩阵

	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8
f1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
f4	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
f5	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
f6	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f7	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
f8	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
f9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f11	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
f12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
f13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
f14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Aspen 联立求解结果如表 1.2 所示

表 1.2 三级串联闪蒸器模型求解结果汇总表

流股名称	相态	温度	摩尔焓	焓流量	摩尔流量			摩尔分率	
					总流量	C2H5OH	H2O	C2H5OH	H2O
		℃	kJ/kmol	kW	kmol/hr	kmol/hr	kmol/hr		
F201	液相	50.00	-2.79E+05	-7.76E+03	100.00	50.00	50.00	0.50	0.50
F202	汽相	80.63	-2.34E+05	-3.26E+03	50.00	30.77	19.23	0.62	0.38
F203	液相	80.63	-2.77E+05	-3.85E+03	50.00	19.23	30.77	0.38	0.62
F204	汽相	79.40	-2.34E+05	-1.62E+03	25.00	16.98	8.02	0.68	0.32
F205	液相	79.40	-2.75E+05	-1.91E+03	25.00	13.79	11.21	0.55	0.45
F206	汽相	78.89	-2.34E+05	-8.11E+02	12.50	9.00	3.50	0.72	0.28
F207	液相	78.89	-2.74E+05	-9.53E+02	12.50	7.98	4.52	0.64	0.36
F208	液相	79.97	-2.76E+05	-6.72E+03	87.50	41.00	46.50	0.47	0.53

3. 对上例，用题 1 所建立的计算机软件，描述各未知数的求解过程。

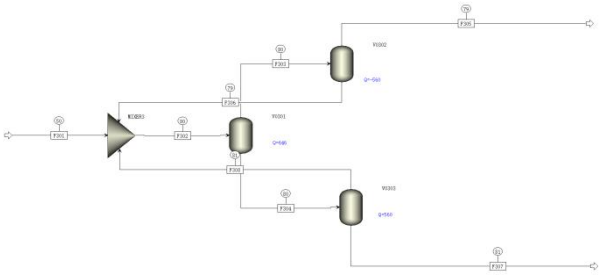
由于模块为串联，不存在循环物料，宜使用序贯模块法进行计算。

对于 Aspen Plus 中模块信息输入可以直接输入各闪蒸器的压力和气相分率参数，程序对模块进行直接调用。



图 3 三级串联闪蒸器模型模块输入

4. 对下例，建立其包含 14 个方程、14 个未知数的模型，并联立求解。



物料守恒：

F1 = F5 + F7

F2 = F3 + F4

F3 = F5 + F6

F4 = F7 + F8

热量守恒（以焓守恒记）：

F2H2 + Q1 = F3H3 + F4H4

F3H3 + Q2 = F5H5 + F6H6

F4H4 + Q3 = F7H7 + F8H8

组分守恒（以乙醇记）：

F2x2 = F3x3 + F4x4

F3x3 = F5x5 + F6x6

F4x4 = F7x7 + F8x8

F1x1 = F5x5 + F7x7

相平衡关系：

X3 = K • x4

X5 = K • x6

X8 = K • x7

方程组构成如下矩阵

	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8
f1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
f2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
f5	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
f6	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
f7	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
f8	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
f9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f10	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f11	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
f12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
f13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
f14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Aspen 联立求解结果如表 1.4 所示

表 1.4 三级串联闪蒸器模型求解结果汇总表

流股名称	相态	温度	摩尔焓	焓流量	摩尔流量			摩尔分率	
					总流量	C2H5OH	H2O	C2H5OH	H2O
		℃	kJ/kmol	kW	kmol/hr	kmol/hr	kmol/hr		
F301	液相	50.00	-2.79E+05	-7.76E+03	100.00	50.00	50.00	0.50	0.50
F302	汽-液	79.67	-2.67E+05	-1.48E+04	200.00	108.51	91.49	0.54	0.46
F303	汽相	80.13	-2.34E+05	-6.51E+03	100.00	63.77	36.23	0.64	0.36
F304	液相	80.13	-2.77E+05	-7.68E+03	100.00	44.74	55.26	0.45	0.55
F305	汽相	79.21	-2.34E+05	-3.25E+03	50.00	34.65	15.35	0.69	0.31
F306	液相	79.21	-2.75E+05	-3.82E+03	50.00	29.12	20.88	0.58	0.42
F307	液相	81.37	-2.78E+05	-3.86E+03	50.00	15.35	34.65	0.31	0.69
F308	汽相	81.37	-2.35E+05	-3.26E+03	50.00	29.39	20.61	0.59	0.41

5. 对上例，用题 1 所建立的计算机软件，描述各未知数的求解过程。

由于模块为串联，编号为 6 和 8 的物料为循环流股，需要使用断裂和收敛技术。假设流股 2 初值与流股 1 一致。首先设置不包含循环回路的流程，如图 5.1 所示。

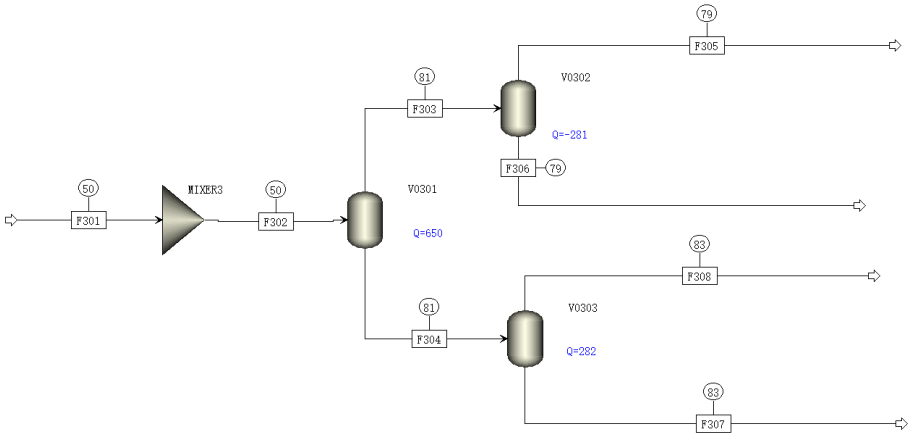


图 5.1 不包含循环回路流程模拟

运行结果无警告无错误后，将编号为 6 和 8 的流股接入混合器，在程序内设置撕裂流股信息。



图 5.2 撕裂流股设置结果

不进行程序重置，以无循环计算结果作为迭代初始值进行计算，运行结果无错误无警告，证明系统收敛

6. 对题 2 和题 4，比较这两个例子中所建立的包含 14 个方程的方程组，看通过方程组能否以及如何区分两个流程。（只列出方程组，并用文字比较方程组的区别）

串联闪蒸无循环回路：

物料守恒：

F1 = F2 + F3

F2 = F4 + F5

F4 = F6 + F7

F8 = F3 + F5 + F7

组分守恒（以乙醇记）：

F1x1 = F2x2 + F3x3

F2x2 = F4x4 + F5x5

F4x4 = F6x6 + F7x7

F8x8 = F3x3 + F5x5 + F7x7

热量守恒（以焓守恒记）：

F1H1 + Q1 = F2H2 + F3H3

F2H2 + Q2 = F4H4 + F5H5

F4H4 + Q3 = F6H6 + F7H7

相平衡关系：

$x_2 = K \cdot x_3$

$x_4 = K \cdot x_5$

$x_6 = K \cdot x_7$

有循环回路：

物料守恒：

F1 = F5 + F7

F2 = F3 + F4

F3 = F5 + F6

F4 = F7 + F8

组分守恒（以乙醇记）：

F2x2 = F3x3 + F4x4

F3x3 = F5x5 + F6x6

F4x4 = F7x7 + F8x8

F1x1 = F5x5 + F7x7

热量守恒（以焓守恒记）：

F2H2 + Q1 = F3H3 + F4H4

F3H3 + Q2 = F5H5 + F6H6

F4H4 + Q3 = F7H7 + F8H8

相平衡关系：

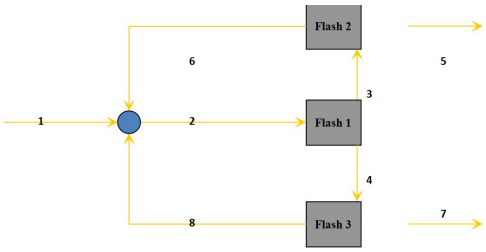
X3 = K • x4

X5 = K • x6

X8 = K • x7

物料和组分守恒区别：无循环回路的串联流程中，总体物料或以系统总体为衡算对象所列出的衡算式中出料部分所包含项数等于分离模块数，方程组存在唯一解；而有循环回路的流程中，总体物料或以系统总体为衡算对象所列出的衡算式中出料部分所包含项数小于分离模块数，方程组的解是一个解系，需要利用断裂流设定初值迭代到收敛。

2-2 如图所示的三级闪蒸过程



试用回路搜索法确定最优断裂族。

要求 1：给出回路识别、回路矩阵、初始断裂族确定、Upadyhe－Grens 断裂法进行有效断裂物流组的搜索等全过程

要求 2：分别采用以下三种依据给出建议的最优断裂族：

① 断裂的物流数最少； ② 断裂物流的变量数最少； ③ 断裂回路的总次数最少。

（1）

回路识别：以上流程存在两个简单回路：

回路 A: 2-(flash1)-3-(flash2)-6-(mixer)-2

回路 B: 2-(flash1)-4-(flash3)-8-(mixer)-2

回路矩阵：

$$\begin{array}{cc} & \begin{matrix} S2 & S3 & S4 & S6 & S8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & & 1 & \\ 1 & & 1 & & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

初始断裂族确定：

通过回路矩阵行列，流股 2 在每个回路都出现，可以作为初始断裂族

Upadyhe－Grens 断裂法搜索：

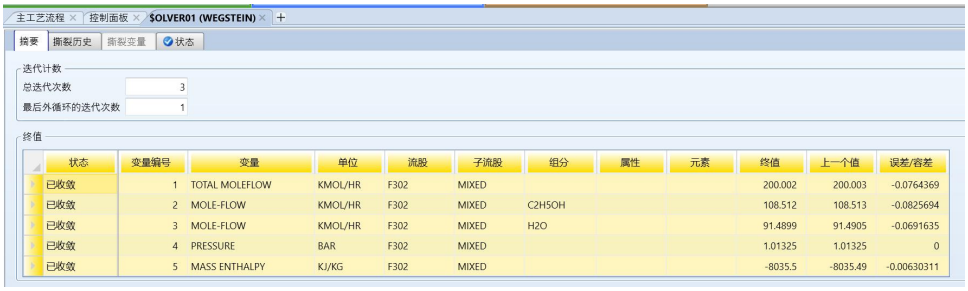
1. 初始流股（2,3,4,6,8）
2. 混合器单元的输入物流为（6、8），利用替代规则可用 2 替代，流股集合更新为（2,3,4）
3. 单元 flash1 输入物流为 2，输出流股为 3、4，利用替代规则更新为（3,4）
4. 单元 flash1 的所有输入物流包含于断裂族集合（2）中
5. 单元 flash1 输入物流为 2，输出流股为 3、4，利用替代规则更新为（3,4）
6. 对单元 flash2 使用替代规则，3 可替代为 6，同理对于 flash3 使用替代规则，4 可替代为 8
7. 循环产生，可选有效断裂族为（2）或者（3,4）或者（6,8）或者（3,8）或者（4,6）

（2）最优断裂族选择

有效断裂族筛选结果汇总表

有效断裂族	断裂物流数	断裂物流变量数	断裂回路总次数
(2)	1	3	1
(3, 4)	2	6	2
(6, 8)	2	6	2
(3, 8)	2	6	2
(4, 6)	2	6	2

根据如上表格，2 为最优断裂族，和 Aspen 自动计算中断裂族选择结果一致



2-3 结合作业实例，比较序贯模块法和面向方程法的优缺点。

表 1 序贯模块法与面向方程法优缺点对比汇总表

对比内容	序贯模块法	面向方程法	评价
工艺直观性	与实际工艺过程联系性强，能够直观表现前后单元操作的运行过程	工艺直观性相对较差	序贯模块法更优
模拟系统建立	便于模拟系统建立、维护和扩充，在 Aspen 等基于序贯模块法的模拟软件中提供了通用的计算模块	每次计算都需要根据衡算范围中所有单元操作模块重新联立方程求解，无法使用现成的单元模块	序贯模块法更优
	计算出错时容易确定和诊断出错位置	联立方程同时求解，计算出错时难以确定问题位置	序贯模块法更优
模拟计算	计算效率较低，只能按照单元操作顺序逐一计算得到结果，对于包含物料循环的计算需要设定断裂物流收敛计算，进行人工迭代	计算效率高，模块计算和收敛同步	面向方程法更优
	只能根据输入物流信息计算输出物流信息进行正向顺序推算	可以根据问题要求灵活确定输入输出变量，不受实际物流和流程结构影响，可进行逆推计算	面向方程法更优
误差容许	初值输入要求和最终收敛值允许有较大偏差	初值输入要求高，否则不易收敛	序贯模块法更优
优化计算	对于优化设计计算需要进行多层迭代循环嵌套，优化计算效率低且容易出错	优化设计收敛快，无需进行迭代循环，效率高	面向方程法更优
模型范围	适用于局部单元模拟到大范围全工艺模拟	适用于局部模块模拟，对于全流程模拟涉及方程和变量过多导致计算不便	序贯模块法更优

2-4. 求解下列方程：

$$\begin{cases} f1 = 2x_1 + x_5 - 10 = 0 \\ f2 = x_2^2 x_1 (x_5 - 5) - 18 = 0 \\ f3 = x_3 x_2 - x_5 - 6 = 0 \\ f4 = x_4^2 x_3 x_2 - x_5 - 21 = 0 \\ f5 = x_1 + x_5 - 8 = 0 \end{cases}$$

为了更好的了解方程组分散的概念，要求写出求解的步骤，先写出事实矩阵，再写出块下三角矩阵。

以上方程组为五阶方程组，方程组的事件举证如下：

	x1	x2	x3	x4	x5
f1	1	0	0	0	1
f2	1	1	0	0	1
f3	0	1	1	0	1
f4	0	1	1	1	1
f5	1	0	0	0	1

分解重新排序后如下

	x1	x5	x2	x3	x4
f1	1	1	0	0	0
f5	1	1	0	0	0
f2	1	1	1	0	0
f3	0	1	1	1	0
f4	0	1	1	1	1

由这一矩阵可看出，f1 和 f5 仅与 x1 和 x5 有关，可以优先联立求解

$$f1 = 2x_1 + x_5 - 10 = 0$$
$$f5 = x_1 + x_5 - 8 = 0$$

解得 x1=2；x5=6，然后可解 x2

$$f2 = 2 \times x_2^2 \times (6 - 5) - 18 = 0$$

解得 x2=±3，然后可解 x3

$$f3 = \pm 3x_3 - 6 - 6 = 0$$

解得 x2=3，x3=4；或者 x2=-3，x3=-4
然后可解 x4,

$$f4 = 12x_4^2 - 6 - 21 = 0$$

解得 x4=±1.5
解集如下表 1 所示

表 1. 方程组解集

变量	解集 1	解集 2	解集 3	解集 4
x1	2	2	2	2
x2	3	-3	3	-3
x3	4	-4	4	-4
x4	1.5	1.5	-1.5	-1.5
x5	6	6	6	6

2-5

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
f1	1	1	1		
f2		1	1	1	
f3	1				1
f4		1	1	1	
f5			1		1

利用回路搜索法解上方程组，请**自己指定输出变量**。并画出相应的有向图，并进行回路搜索。（要求写出详细的步骤）。

	x1	x2	x3	x4	x5
f1	1	1	1		
f2		1	1	1	
f3	1				1
f4		1	1	1	
f5			1		1

1.变量最少行和变量最少列交点变量为 x1，x1 在 f1、f3 中出现

2.删除变量最少行列交点，矩阵更新如下

	x1	x2	x3	x4	x5
f1		1	1		
f2		1	1	1	
f3					
f4		1	1	1	
f5			1		1

3.新矩阵变量最少行与变量最少列交点变量为 x5，，x5 在 f5 中出现

4.删除新矩阵变量最少行列交点，矩阵更新如下：

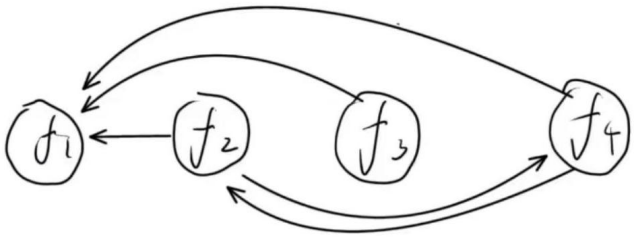
	x1	x2	x3	x4	x5
f1		1	1		
f2		1	1	1	
f3					
f4		1	1	1	
f5					

5.新矩阵变量最少行与变量最少列无交点，变量次少行与变量最少列

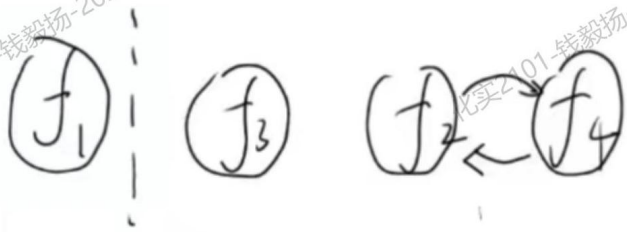
交点为 x4，x4 在 f2、f4 中出现

化实2101-钱毅添-2021010350

化实2101-钱毅扬-2021010350



10.f1 只有输入没有输出，可在回路中删除，



11.由于 x3,x5 已知，f3 为可解一元方程，f2 和 f4 构成可解二元方程组，使用 f1 作为校验方程检验变量是否达到收敛要求，修改 x5 初值直到 f1 完成收敛。

2-6

运用拟线性化思路求解非线性方程组。

已知：$C_A + 2C_B = C_A^0$

$kC_A - C_B^2 + C_A^0 = 0$

求：当$k = 2.5$，C_A^0 =3 时，平衡态的组分浓度。

要求：请详细写出拟线性化过程的思路及遵循的定理或公式。

解：方程 1 为线性方程，方程 2 为非线性方程，使用 F(x)=Ax+B 对方程 2 进行逼近，当矩阵 A 可逆，拟线性方程组的解

$$x_{QL} = -A^{-1}B$$

对此解做泰勒展开可得牛顿迭代解

$$x_{NR}^{k+1} = x^k - (J^k)^{-1}F(x^k)$$

式中 J 为雅可比矩阵

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial c_A} & \frac{\partial f_1}{\partial c_B} \\ \frac{\partial f_2}{\partial c_A} & \frac{\partial f_2}{\partial c_B} \end{bmatrix}$$

由于方程 1 为线性方程组，$\frac{\partial f_1}{\partial c_A} = 1$ $\frac{\partial f_1}{\partial c_B} = 2$

对于方程 2，$\frac{\partial f_2}{\partial c_A} = k = 2.5$ $\frac{\partial f_2}{\partial c_B} = -2c_B^p$ 其中 p 为迭代次数

当 J=A，此时可将牛顿迭代解化简为

$$x_{NR}^{k+1} = -(A^k)^{-1}B^k)$$

拟线性化方程如下：

$$\sum_{i=1}^{2}[(\frac{\partial f_i}{\partial c_i})^p c_i^{p+1}] = \sum_{i=1}^{2}[(\frac{\partial f_i}{\partial c_i})^p c_i^p] - f_j^p$$

使用线性化方程对方程 2 进行线性化，代入 k=2.5，$c_A^0 = 3$

$$左 = 2.5c_A^{p+1} + (-2c_B)^p c_B^{p+1}$$

$$右 = 2.5c_A^p + (-2c_B)^p c_B^p - (2.5c_A - C_B^2 + 3)^p = -(C_B^2)^p - 3$$

拟线性化方程整理为：

$$2.5c_A^{p+1} + (-2c_B)^p c_B^{p+1} = -(C_B^2)^p - 3$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial c_A} & \frac{\partial f_1}{\partial c_B} \\ \frac{\partial f_2}{\partial c_A} & \frac{\partial f_2}{\partial c_B} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_A \\ c_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_A^0 \\ -(c_B)^{(p)^2} - 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2.5 & (-2c_B) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_A \\ c_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_A^0 \\ -(c_B)^{(p)^2} - 3 \end{bmatrix}$$

令初值$C_B^{(0)}$=1.5，迭代过程如下：

联立：

$$c_A + 2c_B = c_A^0$$

$$2.5c_A - 2c_B^P c_B = -(c_B^P)^2 - 3$$

即：

$$2.5(3 - 2c_B) - 2c_B^P c_B = -(c_B^P)^2 - 3$$

求解过程如下：

迭代次数	联立求解值		方程 1	方程 2
	cA	cB	cA+2cB	2.5cA-cB^2+3
0	0.00000	1.50000	3.00000	0.75000
1	-0.18398	1.59375	3.00352	0.00000
2	-0.18535	1.59268	3.00000	0.00000
3	-0.18535	1.59268	3.00000	0.00000

综上可得：$c_A = -0.18535$ $c_B = 1.59268$

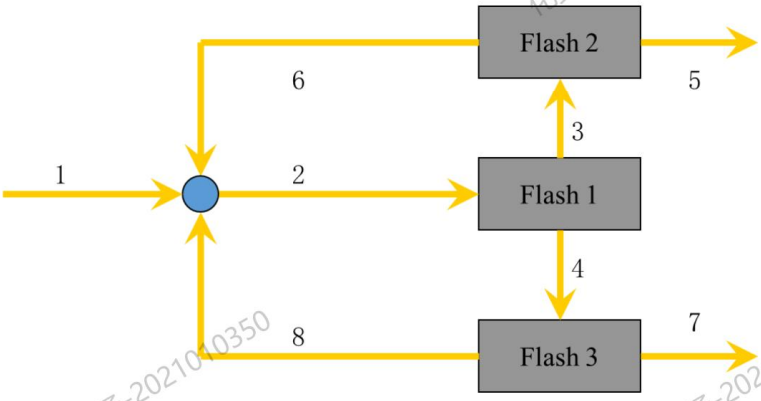
化实2101-钱毅扬-2021010350

2-7

化实 2101-钱毅扬-2021010350

运用第二章所学知识，以你认为最简单的方法模拟下图所示的三级稳态闪蒸过程，并说明选择该方法的原因。

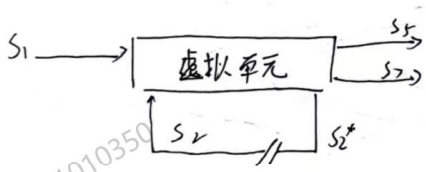
提示：利用联立模块法建立简化模型求解。



该过程使用序贯模块法存在需要断裂与收敛，迭代不方便，使用面向方程法变量多，求解不容易。联立模块法在程序计算时可以直接使用序贯模块法现成的单元模块模型计算，并且无需求解大量的稀疏矩阵，求解难度小。

以回路切断方式建立三级闪蒸过程系统的线性增量简化模型

选取流股 2 作为断裂物流，系统简化如下：



建立线性化简单模型，假设严格模型中液相进料与气相出料轻组分含量满足关系 $y = Y(x)$，则根据一阶泰勒展开

$$y = y_0 + Y'(x_0) \times (x - x_0)$$

令 $K = Y'(x_0)$，则得到严格模型的线性增量简化模型

$$\Delta y = K\Delta x$$

模型的简化模型如下：

$$\Delta S_5 = K_{52}\Delta S_2$$

$$\Delta S_7 = K_{72}\Delta S_2$$

$$\Delta S_2' = K_{22}\Delta S_2$$

$$\Delta S_2' = \Delta S_2$$

线性增量模型的矩阵表示如下：

$$\begin{bmatrix} I - K_{22} & 0 & 0 \\ -K_{52} & I & 0 \\ -K_{72} & 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta S_2 \\ \Delta S_5 \\ \Delta S_7 \end{bmatrix} = 0$$

第一行可独立求解得ΔS_2，代入后可联立解得ΔS_5和ΔS_7

2-9

化实 2101-钱毅扬-2021010350

解：

方程组的事件举证如下：

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1	1		1	1	1	
f2				1			1	
f3	1	1		1			1	
f4	[	1	1		1			]
f5	1	1		1				
f6	1		1	1				
f7		1			1	1		

依次取变量数最少行和变量数最少列的交点变量为对应方程的输出变量，搜索过程如下：

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1	1		1	1		
f2								
f3	1	1		1				
f4	[	1	1		1			]
f5	1	1		1				
f6	1		1	1				
f7		1			1	1		

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1	1		1			
f2								
f3	1	1		1				
f4	[	1	1		1			]
f5	1	1		1				
f6	1		1	1				
f7								

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1	1					
f2								
f3	1	1		1				
f4	[							]
f5	1	1		1				
f6	1		1	1				
f7								

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1	1					
f2								
f3	1	1		1				
f4	[							]
f5	1	1		1				
f6	1		1	1				
f7								

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1						
f2								
f3	1	1		1				
f4	[							]
f5	1	1		1				
f6								
f7								

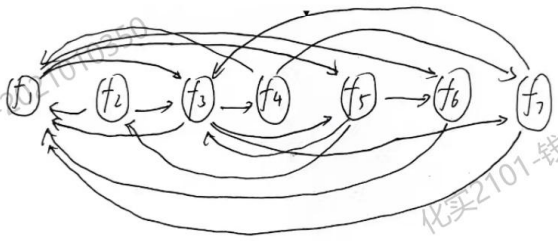
化实2101-钱毅扬-2021010350

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
f1							
f2							
f3		1			1		
f4	[						]
f5		1			1		
f6							
f7							

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
f1							
f2							
f3							
f4	[						]
f5					1		
f6							
f7							

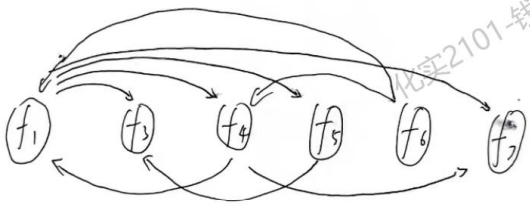
各方程输出变量已经回路搜索汇总如下

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
f1	1	1	1		1	1	1
f2				1			1
f3	1	1		1			1
f4	[	1	1		1		]
f5	1	1		1			
f6	1		1	1			
f7		1			1	1	



由于有向图中不存在只包含输入，不包含输出的节点，需要通过断裂与收敛方式进一步降维以增大稀疏比。包含变量总数最少的方程为 f2，选择 f2 中 x4 为断裂变量，此时 x7 已知，可将 f2 行，x4 列与 x7 列删除。更新矩阵和输出变量如下

	x1	x2	x3	x5	x6
f1	1	1	1	1	1
f3	1	1			
f4		1	1	1	
f5 [	1	1			]
f6	1			1	
f7		1		1	1



节点 f3 仅包含输入，联立 3,5 可求的 x1,x2，将 x1 代入 f6 可求 x3，将 x1，x3 代入 f4 可求 x5，将 x2，x5 代入 f7 可求 x6，使用 f1 作为验证。

由题意知 x4 为负整数，取 x4 初值为-1 进行迭代，此时 x7=-2

代入联立 f3，f5，解得 x2=2，x1=1

代入 f6，解得 x3=1

代入 f4，解得 x5=3

代入 f7，解得 x6=5

代入 f1 检验，方程收敛，迭代结束。

综上，方程组解如下：

变量	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
解	1	2	1	-1	3	5	-2

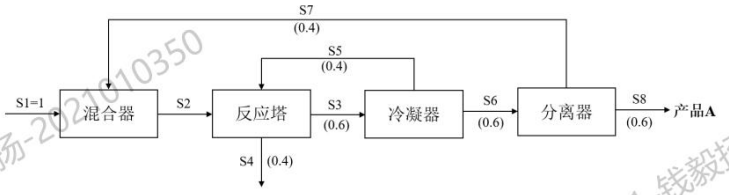
化实2101-钱毅扬-2021010350

化实2101-钱毅扬-2021010350

化实 2101-钱毅扬-2021010350

第二章 作业题

2. 下图为产品 A 生产工艺简易流程，已知 S1=1。请列出各流股关系方程，并利用 Bengding-Hutchison 算法求解。



混合器质量守恒：$S_1 + S_7 = S_2$

反应塔质量守恒： $S_3 = 0.6(S_2 + S_5)$; $S_4 = 0.4(S_2 + S_5)$

冷凝器质量守恒： $S_5 = 0.4S_3$； $S_6 = 0.6S_3$

分离器质量守恒： $S_8 = 0.6S_6$； $S_7 = 0.4S_6$

描述这一流程的系数矩阵如下表所示：

表 1 原始方程组增广矩阵

变量名 方程号	1	2	3	4	5	6	7	8	右侧
1	1	−1					1		
2		0.6	−1		0.6				
3		0.4		−1	0.4				
4			0.4		−1				
5			0.6			−1			
6						0.6		−1	
7						0.4	−1		
8	1								1

从表中可以看到，第 4 列和第 8 列仅有 1 个元素，纵列为 1，选择 S4 作为方程 3 的主元，选择 S6 作为方程 6 的主元。由于这两列中不含其他元素，无需执行消元过程。

第 1、7 列均含 2 个非零元素，纵列为 2，人为选择第 7 列，该列中非 0 元素存在于方程 1、7 中，方程 1 的横列为 3，方程 7 的横列为 2，选择 S7 为主元，消去方程 1 中第 7 列的元素。重复上述过程，结果如下

变量	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
结果	1.0000	1.2338	0.9740	0.6494	0.3896	0.5844	0.2338	0.3506

2-补充题

$$\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}\right)^k x_i^{k+1}\right]=\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}\right)^k x_i^k\right]-f_i^k \qquad (2\text{-}42)$$

运用线性化公式（2-42）对线性方程进行求解

已知：$C_A+\frac{1}{2}C_B=C_A^0$

要求：详细写出拟线性化过程的思路及遵循的定理或公式，并比较拟线性化求解后的方程与原方程。

解：对于方程 $C_A+\frac{1}{2}C_B=C_A^0$

用n维线性方程组逼近：$F(X)=AX+B=0$

该拟线性方程的解：$X_{NR}^{k+1}=X^k-(J^k)^{-1}F(X^k)$

其中J为雅可比矩阵：

$$J=\begin{bmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}\\ \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial C_A} & \frac{\partial f_1}{\partial C_B}\end{bmatrix}$$

代入得：$\frac{\partial f_1}{\partial C_A}=1$　$\frac{\partial f_1}{\partial C_B}=\frac{1}{2}$

由线性化方程：

$$\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_i}\right)^k x_i^{k+1}\right]=\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_i}\right)^k x_i^k\right]-f_i^k$$

$$C_A^{k+1}+0.5C_B^{k+1}=C_A^k+0.5C_B^k-(C_A^k+0.5C_B^k-C_A^0)$$

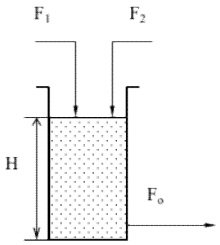
$$\Rightarrow C_A^{k+1}+0.5C_B^{k+1}=C_A^0$$

假设 $C_A^0=n$，代入原求进行迭代得 $C_A=n$，$C_B=2(C_A^0-n)$

由此可以发现线性方程的拟线性化求解方程与原方程一致，且迭代初值和收敛值相等。

动态数学模型的建立和处理

习题，初始情况是槽内盛有V_0的水，把浓度为C_1的盐水以恒定流量F_1以及浓度为C_2的盐水以恒定流量F_2加入槽内，$F_1/F_2=a$，与此同时完全混合后的盐水以恒定流量F_o排放，试求槽内盐水浓度C的变化规律。



敞口搅拌罐示意图

质量累计速率 = 流入速率 − 流出速率

流入速率：$F_{c,in} = F_1C_1 + F_2C_2$

流出速率：$F_{c,out} = F_0C$

槽内液体体积变化(①)：

$$\frac{dV}{dt} = F_1 + F_2 - F_0$$

溶质含量变化(②)：

$$\frac{dVC}{dt} = F_1C_1 + F_2C_2 - F_0C$$

根据全微分关系(③)：

$$\frac{dVC}{dt} = V\frac{dC}{dt} + C\frac{dV}{dt} = F_1C_1 + F_2C_2 - F_0C$$

联立(①)(③)可得(④)：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{F_1(C_1 - C) + F_2(C_2 - C)}{V}$$

已知积分边界条件：t=0，C=0，$V=V_0$ 对(①)取变上限积分：

$$\mathrm{V} = \mathrm{V_0} + \mathrm{t} \times (F_1 + F_2 - F_0)$$

代入(④)得(⑤)：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{F_1(C_1 - C) + F_2(C_2 - C)}{\mathrm{V_0} + \mathrm{t} \times (F_1 + F_2 - F_0)}$$

分离积分变量得(⑥)：

$$(\mathrm{V_0} + \mathrm{t} \times (F_1 + F_2 - F_0)dC = (F_1(C_1 - C) + F_2(C_2 - C))dt$$

已知积分边界条件：t=0，C=0，$V=V_0$ 对(⑥)取变上限积分：

$$\frac{1}{F_1 + F_2} ln((F_1C_1 + F_2C_2) - C(F_1 + F_2))$$
$$= \frac{1}{F_1 + F_2 - F_0}(ln(\mathrm{V_0}) - ln(\mathrm{V_0} + \mathrm{t} \times (F_1 + F_2 - F_0))) + \frac{1}{F_1 + F_2} ln(F_1C_1 + F_2C_2))$$

代入 F1/F2=a 化简得：$\mathrm{C} = \frac{\mathrm{a}(C_1 + C_2)}{\mathrm{a}+1}\ (1 - \ (\mathrm{V_0} + \mathrm{t} \times (F_1 + F_2 - F_0)\ )^{-\frac{F_1+F_2}{F_1+F_2-F_0}} \times \mathrm{V_0}^{\frac{F_1+F_2}{F_1+F_2-F_0}})$

化实2101-钱毅扬-20210103

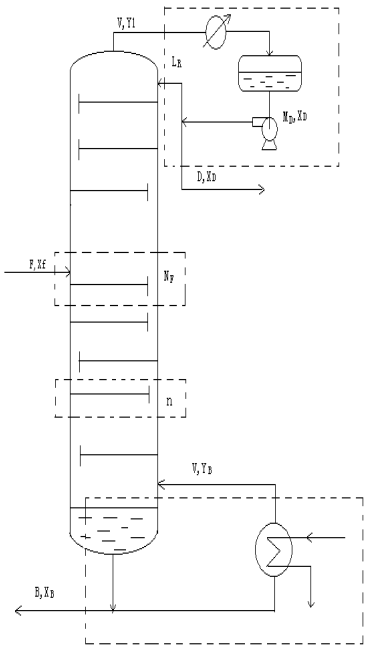
精馏过程的模拟与分析

请根据下图，列出该精馏过程的动态数学模型，给出开工过程模拟计算的策略。

注：

①A 对 B 的相对挥发度 α 保持恒定，

②塔板水力学公式：$Mn=\rho\left[\mathrm{H}+1.414\left(\frac{\mathrm{Ln}}{\mathrm{L}\sqrt{\mathrm{g}\rho}}\right)^{\frac{2}{3}}\right]$



符号说明如下：

F - 进料量
D - 塔顶馏出量
B - 釜液采出量
L - 回流量
M - 塔板持液量
y,x - 气相/液相轻组分含量
Q - 再沸器加热量
η - 再沸器单位产气系数

下表说明如下：

D - 塔顶
B - 塔釜
F - 进料板
f - 原料
n - 塔板序号
R - 塔顶回流

假设进料热状况为饱和进料，则构建动态数学模型如下：

全凝器及馏出罐总物料衡算：$\frac{dM_D}{dt}=V-L_R-D$

全凝器及馏出罐轻组分衡算：$\frac{dM_Dx_D}{dt}=Vy_1-(L_R+D)x_D$

第 n 块板总物料衡算：$\frac{dM_n}{dt}=L_{n-1}-L_n$

第 n 块板轻组分衡算：$\frac{dM_nx_n}{dt}=L_{n-1}x_{n-1}-L_nx_n+V(y_{n+1}-y_n)$

离开第 n 块塔板的气液相浓度关系：$y_n=\frac{\alpha x_n}{1+(\alpha-1)x_n}$

对于进料板，有

总物料衡算：$\frac{dM_F}{dt}=L_{F-1}-L_F+F$

进料板轻组分衡算：$\frac{dM_Fx_F}{dt}=L_{F-1}x_{F-1}-L_Fx_F+Fx_F+V(y_{F+1}-y_F)$

离开进料塔板的气液相浓度关系：$y_F=\frac{\alpha x_F}{1+(\alpha-1)x_F}$

对于再沸器及塔釜物料，有

总物料衡算：$\frac{dM_B}{dt}=L_n-V-B$

轻组分物料衡算：$\frac{dM_Bx_B}{dt}=L_nx_n-Vy_B-Bx_B$

离开第再沸器的气液相浓度关系：$y_B=\frac{\alpha x_B}{1+(\alpha-1)x_B}$

再沸器热量衡算：$\mathrm{V}=\mathrm{Q}\eta$

已知塔板水力学公式：$\mathrm{Mn}=\rho(\mathrm{H}+1.414(\frac{\mathrm{Ln}}{\mathrm{L}\sqrt{\mathrm{g}\rho}})^{2/3})$

精馏塔开车操作时，为了让产品纯度较快达标，采取全回流操作，F，Q 均为已知，D，B 均为 0，假设给定各塔板持液量 M 的初值和原料液、塔顶馏出物、釜液和进料板上液体的含量组成 x。

假设 η 为定值，确定进料热状况参数 Q，再沸蒸汽量 V 为确定值。

通过假定各块塔板上温度和组成初值，可利用相平衡关系求得蒸汽组分含量 y，使用各组分 y 之和为 1 的归一化关系验证假设条件是否正确。

若假定条件可实现方程组收敛，且塔顶塔釜组成符合工艺要求，可输出 M，x 随时间变化；若不能达到工艺要求或不收敛，需要重新假设温度和组成计算。

化实2101-钱毅扬-2021010350

4-1

化实2101　　钱汝扬　　2021010850

解：设A、B的用户量分别为 a、b

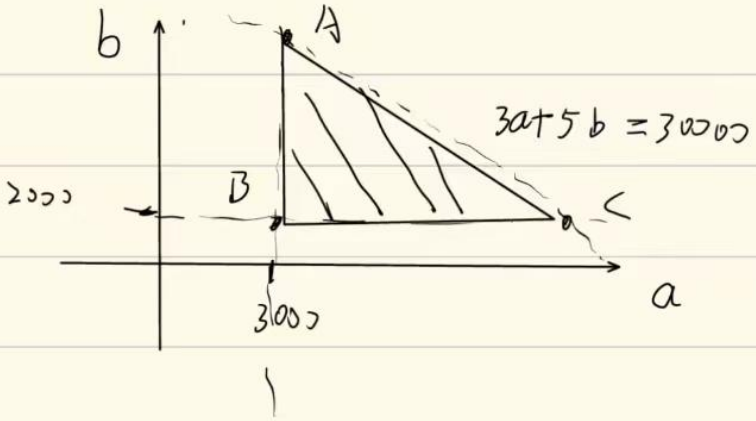
目标函数：$y = 2000a + 3000b$

约束条件：① $a \geq 3000$

② $b \geq 2000$

③ $3a + 5b \leq 30000$

目标函数可行域如下



可行域顶点：A：$(3000, 4200)$

B $(3000, 2000)$

C $C(\frac{20000}{3}, 2000)$

分别将A、B、C代入 y.

$y_A = 18600000$

$y_B = 12000000$

$y_C = 19333333$

选C 这对云云家，每周产A 6666.67L

产B 2000L

4-2

用图解法求解.

$$\text{Mins}=1000X_1+800X_2$$

$$\text{s.t.}\quad X1\geqslant 1$$

$$0.8X_1+X_2\geqslant 1.6$$

$$X_1\leqslant 2$$

$$X_2\leqslant 1.4$$

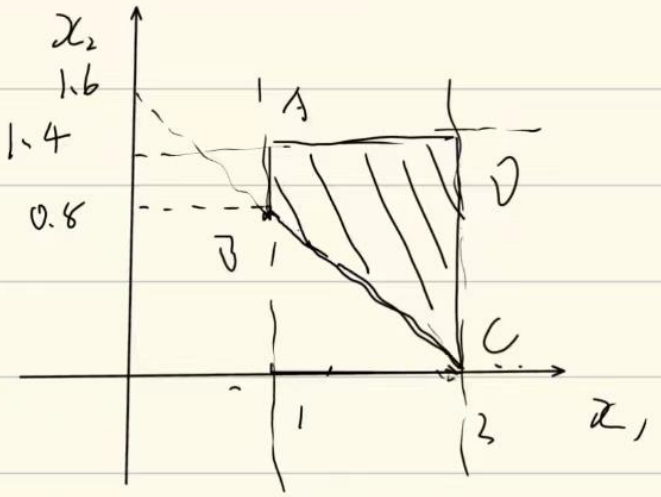
$$X_1\geqslant 0, X_2\geqslant 0.$$

化实2101

徐欣玥

2021010350

解. 可行域如下



A: (1, 1.4) B. (1. 0.8)

C. (2. 0) D. (2. 1.4)

$S_A = 2120$ $S_B = 1640$

$S_C = 2000$ $S_D = 3120$

min S = 1640

107%

4-3

非线性规划

1 $\min f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$

s. t. $x_1 + x_2 + 5 = 0$

求 X1，X2

2 用牛顿法求无约束问题

$\min f(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 3x_1$，初始点 $x^0 = (1,1)^T$，迭代一次.

化实2101 傅汝扬 2021010350

4/ 解：令 $x_1' = x_1 - 2$ 、$x_2' = x_2 + 1$

则约束条件为 $x_1' + x_2' + 5 = 0$

建立带有罚函数的目标函数.

$F(x') = x_1'^2 + x_2'^2 + k(x_1' + x_2' + 5)^2 = 0$

对应一阶目标函数求极小值

$\frac{\partial F}{\partial x_1'} = 2x_1' + 2k(x_1' + x_2' + 5) = 0$

$\frac{\partial F}{\partial x_2'} = 2x_2' + 2k(x_1' + x_2' + 5) = 0$

化简得 $(x_1' + x_2') + k(x_1' + x_2' + 5) = 0$

当 $k \to \infty$，若要使上式成立.

有：$x_1' = -4$

$x_2' = -4$

解得 $x_1 = x_1' + 2 = -2$

$x_2 = x_2' + 1 = -3$

(2)

(2)

$$f(x) = f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 3x_1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 + x_2 + 3$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = x_1 + 2x_2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = 1$$

$$H(x) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

则 $H^{-1}(x) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$. $\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 + 3 \\ x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$

$$\Delta x^0 = -H^{-1} \nabla f(x) = -\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x' = x^* + \Delta x^0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$f(x^*) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 3x_1$$

$$= 4 - 2 + 1 - 6$$

$$= -3$$

4-4（题目有错无解）

求解线性规划问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & s = x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ s.t. \quad & 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 \leqslant 10 \\ & -2x_1 + 3x_2 + x_3 \leqslant 5 \\ & x_j \geqslant 0, j = 1,2,3 \end{aligned}$$

化实 2101

钱政扬

20210350

解：将原目标函数化为标准形，并在约束件上增加变量为剩余变量

$$\min -s = -x_1 - 3x_2 - 4x_3$$

$$s.t = 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 + x_4 = 10 \quad (1)$$

$$-2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 5 \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1,2,3$$

选择 x_4 x_5 为基变量，并设其余变量为 0

即：$x_4 = 10$ $x_5 = 5$

$$\bar{X} = (0,0,0,10,5)^T$$

$$B = (A_4, A_5) = I$$

$$C_B = (0,0)$$

$$y_{0j} = C_j - C_B B^{-1} \cdot A_j$$

$$y_{01} = C_1 - C_B B^{-1} \cdot A_1 = -1$$

$$y_{02} = -3 \qquad y_{03} = -4$$

$$y_{10} = C_B B^{-1} \cdot b = 1$$

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
C_B	X_B	b	-1	-3	-4	0	0
0	x_4	3	3	5	-4	1	0
0	x_5	-2	-2	3	1	0	1

最优解满足：$y_j = C_j - C_B B^{-1} A_j \geq 0$

有 y_{0j} 不满足条件，初始可行解不是最优的

选择出现负检验数 y_{0j} 最小列为主列，

$q = 1$

最小比值 $\theta = \min\{y_{i0} / y_{i1} \mid y_{i0} > 0, 1 \leq i \leq n\}$

$P = 1$，修改单纯形表如下

迭代次数				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ	q
	C_B	X_B	b	0	$-\frac{5}{3}$	$-\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	6		
2	-1	x_1	$\frac{14}{3}$	1	$\frac{5}{3}$	$-\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{14}{3}$	2
	0	x_5	$\frac{35}{3}$	0	$\frac{15}{3}$	$-\frac{5}{3}$	$\frac{2}{3}$	1		
	C_B	X_B	$\frac{117}{14}$	0	0	$-\frac{108}{14}$	$\frac{6}{14}$	$\frac{4}{14}$		
3	-1	x_1	$\frac{5}{14}$	1	0	$-\frac{17}{14}$	$\frac{3}{14}$	$-\frac{5}{14}$		3
	-3	x_2	$\frac{25}{14}$	0	1	$-\frac{5}{14}$	$\frac{2}{14}$	$\frac{3}{14}$		

4-5

化实2101　　钱致扬　　2021010350

将原问题化为标准型：

$$\min -S = 3x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4$$

$$\text{s.t.}\quad x_1 - 2x_2 + 4x_4 = 4$$

$$x_2 + x_3 + 2x_4 = 5$$

$$x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

将 x_1 和 x_3 作为基变量，并记其它变量为 0.

$$x_1 = 4 \qquad x_3 = 5$$

$$x_2 = 0 \qquad x_4 = 0$$

可行解为 $X = (4, 0, 5, 0)^T$

初始可行基为单位矩阵.

$$B = (A_1, A_3) = I$$

$$C_B = (3, 1)$$

$$y_{02} = C_2 - C_B \cdot B^{-1} A_2 = 2 - (3, 1)(-2, 1)^T = 7$$

$$y_{04} = C_4 - C_B B^{-1} A_4 = -2 - (3, 1)(4, 2)^T = -16$$

$$y_{00} = C_B B^{-1} b = (3, 1)(4, 5) = 17$$

建立单纯形表如下

				x_1	x_2	x_3	x_4	q	θ	ρ
	C_B	X_B	-17	0	7	0	-16			
分表1	3	x_1	4	1	-2	0	4	4	1	1
	1	x_3	5	0	1	1	2		2.5	
			-1	4	-1	0	0			
分表2	-2	x_4	1	0.25	-0.5	0	1	2	—	2
	1	x_3	3	-0.5	2	1	0		1.5	
			0.5	3	0	0.5	1			
分表3	-2	x_4	$\frac{7}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1			
	2	x_2	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{2}$	0			

最优解 $X^* = (0, \frac{3}{2}, 0, \frac{7}{4})^T$，对应 $\min -J = \frac{1}{2}$

即 $\max J = -\frac{1}{2}$

8-1

所有不同分离器费用及表处理动态规划法

子物流组	切割点	完成该切割器费用(万元/年)	包含子序列的分离总费用(万元/年)	子物流组分离费用最小值(万元/年)	最优序列
(A,B)	A/B	2.5	2.5	2.5	(A|B)-(A)+(B)
(B,C)	B/C	8.5	8.5	8.5	(B|C)-(B)+(C)
(C,D)	C/D	6.5	6.5	6.5	(C|D)-(C)+(D)
(A,B,C)	A/BC	4.5	13	13	(A|BC)-(A)+(BC) (B|C)-(B)+(C)
	AB/C	12.5	15		
(B,C,D)	B/CD	8	14.5	14.5	(B|CD)-(B)+(CD) (C|D)-(C)+(D)
	BC/D	10	18.5		
(A,B,C,D)	A/BCD	5	19.5	19.5	(A|BCD)-(A)+(BCD) (B|CD)-(B)+(CD) (C|D)-(C)+(D)
	AB/CD	16	25		
	ABC/D	10	23		

计算过程说明：

对于二元子物流组，如(AB)，仅包含一种切割方式，完成改切割器费用即为子物流分离费用的最小值

对于三元子物流组，以(A,B,C)为例，包含子序列的分离总费用计算如下：

$$\text{先分离 A：} V1 = V(A|BC) + V(B|C) = 4.5 + 8.5 = 13 \text{ 万元}$$

$$\text{先分离 B：} V2 = V(AB|C) + V(A|B) = 12.5 + 2.5 = 15 \text{ 万元}$$

$$\text{子物流组分离费用最小值：} V(\min) = \min(V1, V2) = 13 \text{ 万元}$$

综上，最优分离序列的年费用为 19.5 万元/年，最优分离序列为从原混合物中依次分离组分 A、B、C

4.1 仪表功能标志字母

4.1.1 仪表功能标志字母应符合表 4.1.1 的规定。

表 4.1.1 标志字母(表中上角数字为注释编号)

	首位字母[1]		后继字母[15]		
	第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列	第 5 列
	被测变量或引发变量	修饰词	读出功能	输出功能	修饰词
A	分析[2,3,4]		报警		
B	烧嘴、火焰[2]		供选用[5]	供选用[5]	供选用[5]
C	电导率			控制[23a,23c]	关位[27b]
D	密度	差[11a,12a]			偏差[28]
E	电压(电动势)[2]		检测元件,一次元件		
F	流量	比率[12b]			
G	可燃气体和有毒气体		视镜、观察[16]		
H	手动[2]				高[27a,28a,29]
I	电流[2]		指示[17]		
J	功率[2]		扫描[18]		
K	时间、时间程序[2]	变化速率[12c,13]		操作器[24]	
L	物位[2]		灯[19]		低[27b,28,29]
M	水分或湿度				中、中间[27c,28,29]
N	供选用[5]		供选用[5]	供选用[5]	供选用[5]
O	供选用[5]		孔板、限制		开位[27a]
P	压力[2]		连接或测试点		
Q	数量[2]	积算、累积[11b]	积算、累积		
R	核辐射[2]		记录[20]		运行
S	速度、频率[2]	安全[14]		开关[23b]	停止
T	温度[2]			传送(变送)	
U	多变量[2,6]		多功能[21]	多功能[21]	
V	振动、机械监视[2,4,7]			阀/风门/百叶窗[23c,23e]	
W	重量、力[2]		套管,取样器		
X	未分类[8]	X 轴[11c]	附属设备[22],未分类[8]	未分类[8]	未分类[8]
Y	事件、状态[2,9]	Y 轴[11c]		辅助设备[23d,25,26]	
Z	位置、尺寸[2]	Z 轴[11c,30(SIS)]		驱动器、执行元件,未分类的最终控制元件	

注：1 “首位字母”可以仅为一个被测变量/引发变量字母，也可以是一个被测变量/引发变量字母附带修饰字母。

2 被测变量/引发变量列中的“A”、“B”、“C”、“D”、“E”、“F”、“G”、“H”、“I”、“J”、“K”、“L”、“M”、“P”、“Q”、“R”、“S”、“T”、“U”、“V”、“W”、“Y”、“Z”，不应改变已指定的含义。

3 被测变量/引发变量中的“A”用于所有本表中未予规定分析项目的过程流体组分和物理特性分析。分析仪类型和具体需要分析的介质内容，应在表示仪表位号的图形符号外注明。

4 被测变量/引发变量中的“A”不应用于机器或机械上振动等类型变量的分析。

5 “供选用”指此字母在本表的相应栏目中未规定其含义，使用者可根据需要确定其含义。“供选用”字母可能在被测变量/引发变量中表示一种含义，在“后继字母”中表示另外一种含义，但分别只能具有一种含义。例如，“N”作为被测变量/引发变量表示“弹性系数”，作为“读出功能”表示“示波器”。

6 被测变量/引发变量中“多变量(U)”定义了需要多点输入来产生一点或多点输出的仪表或回路，例如一台PLC，接收多个压力和温度信号后，去控制多个切断阀的开关。

7 被测变量/引发变量中的“V”仅用于机器或机械上振动等类型变量的分析。

8 “未分类(X)”表示作为首位字母或后继字母均未规定其含义，它在不同的地点作为首位字母或后继字母均可有任何含义，适用于一个设计中仅一次或有限次数使用。在使用“X”时，应在表示仪表位号的图形符号外注明“X”的含义，或在文件中备注“X”的含义。例如“XR－2”可以是应力记录，“XX－4”可以是应力示波器。

9 被测变量/引发变量中“事件、状态(Y)” 表示由事件驱动的控制或监视响应(不同于时间或时间程序驱动)，亦可表示存在或状态。

10 被测变量/引发变量字母和修饰字母的组合应根据测量介质特性如何变化来选择。

11 直接测量变量，应认为是回路编号中的被测变量/引发变量，包括但不仅限于：

(a) 差(D)、压差(PD)或温差(TD)；

(b) 累积(Q)、流量累积器 (FQ)，例如当直接使用容积式流量计测量时；

(c) x轴(X)、y轴(Y)、z轴(Z)，振动(VX)、(VY)、(VZ)，应力(WX)、(WY)、(WZ)，或位置(ZX)、(ZY)、(ZZ)。

12 从其他直接测量的变量推导或计算出的变量，不应被认为是回路编号中的被测变量/引发变量，包括但不仅限于：

(a) 差(D)、温差(TD)或重量差(WD)；

(b) 比率(F)、流量比率(FF)、压力比率(PF)或温度比率(TF)；

(c) 变化速率(K)、压力变化速率(PK)、温度变化速率(TK)或重量变化速率(WK)。

13 变化速率“K”在与被测变量/引发变量字母组合时，表示测量或引发变量的变化速率。例如，“WK”表示重量变化速率。

14 修饰字母“安全(S)”不用于直接测量的变量，而用于自驱动紧急保护一次元件和最终控制元件，只应与“流量(F)”、“压力(P)”、“温度(T)”搭配。“FS”、“PS”和“TS”应被认为是被测变量/引发变量：

(a) 流量安全阀(FSV)的使用目的是防止出现紧急过流或流量紧急损失。压力安全阀(PSV)和温度安全阀(TSV)的使用目的是防止出现压力和温度的紧急情况。安全阀、减压阀或安全减压阀编号原则应贯穿阀门制造至阀门使用的整个过程。

(b) 自驱动压力阀门如果是通过从流体系统中释放出流体来阻止流体系统中产生高于需要的压力，则被称为“背压调节阀(PCV)”。如果是防止出现紧急情况来对人员和/或设备进行保护，则应被认为是“压力安全阀(PSV)”。

(c) 压力爆破片(PSE)和温度熔丝(TSE)用来防止出现压力和温度的紧急情况。

(d) “S”不能用于安全仪表系统和组件的编号，参见注“30”。

15 后继字母的含义可以在需要时更改，例如，“指示(I)”可以被认为是“指示仪”或“指示”，“变送(T)”可以被认为是“变送器”或“变送”。

表 5.1.2　仪表设备与功能的图形符号(表中上角数字为注释编号)

序号	共享显示、共享控制[1]		C	D	安装位置与可接近性[2]
	A	B			
	首选或基本过程控制系统	备选或安全仪表系统	计算机系统及软件	单台(单台仪表设备或功能)	
1					• 位于现场 • 非仪表盘、柜、控制台安装 • 现场可视 • 可接近性－通常允许
2					• 位于控制室 • 控制盘/台正面 • 在盘的正面或视频显示器上可视 • 可接近性－通常允许
3					• 位于控制室 • 控制盘背面 • 位于盘后[3]的机柜内 • 在盘的正面或视频显示器上不可视 • 可接近性－通常不允许
4					• 位于现场控制盘/台正面 • 在盘的正面或视频显示器上可视 • 可接近性－通常允许
5					• 位于现场控制盘背面 • 位于现场机柜内 • 在盘的正面或视频显示器上不可视 • 可接近性－通常不允许

智能控制原理与应用

任课老师：宿翀
Email：suchong@mail.buct.edu.cn

Textbooks 教材



1、智能控制原理与应用/蔡自兴等编著—清华大学出版社
ISBN：978-7-302-34090-4



2、智能控制理论及应用/王耀南等编著—北京：机械工业出版社
ISBN：978-7-111-22922-3

第一章 概论
Ch.1 Introduction



- **教学重点**
- 1．介绍智能控制的产生和发展过程；
- 2．对智能控制及其相关概念进行定义；
- 3．简介智能控制的特点与分类；
- 4．讨论智能控制的学科结构理论。
- **教学难点**
- 1．如何理解智能控制的定义；
- 2．了解智能控制与传统自动控制间的关系；
- 3．深入掌握智能控制的学科结构理论，特别是智能控制四元交集结构理论的内涵。
- **教学要求**

着重掌握智能控制的定义，初步了解智能控制的主要系统，重点掌握智能控制学科结构理论。

Ch.1 Introduction 概论

- A new window to view the automatic control.

智能控制采用各种智能化技术实现复杂系统和其它系统的控制目标，是一种具有强大生命力的新型自动控制技术，为自动控制开辟新途径。

- Widely application.

智能控制获得日益广泛的应用，是历史的必然。



- A new way for AC—Intelecualization.

传统控制，包括反馈控制、近代控制和大系统理论等，在应用中遇到不少难题。实现控制系统的智能化是自动控制解决面临的难题的方法之一。

问题一



1.1 Advances of Intelligent Control
智能控制的进展

1.1.1 Opportunity and Challenge of IC机遇与挑战



传统控制理论在应用中面临的难题包括：

(1) 传统控制系统的设计与分析是建立在精确的系统数学模型基础上的，而实际系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等，一般无法获得精确的数学模型。

(2) 研究这类系统时，必须提出并遵循一些比较苛刻的假设，而这些假设在应用中往往与实际不相吻合。

(3) 对于某些复杂的和含有不确定性的对象，根本无法以传统数学模型来表示，即无法解决建模问题。



(4) 应用要求进行创新，提出新的控制思想，进行新的集成开发，以解决未知环境中复杂系统的控制问题。

1.1 Advances of Intelligent Control

1.1.1 Opportunity and Challenge of IC

- 1986年9月，美国国家科学基金会（NSF）及电气与电子工程师学会(IEEE)控制系统学会在加利福利亚州桑托卡拉拉（Santa Clara）大学联合组织了一次名为“对控制的挑战”的专题研讨会，发表了“对控制的挑战—集体的观点”(Challenge to Control: A Collective Point of View)的对自动控制发展问题的“宣言书”。







面临挑战的领域

- **面临挑战的原因**

(1)科学技术间的相互影响和相互促进

例如，生命科学、计算机、人工智能和互联网、物联网等技术。

(2) 当前和未来应用的需求

例如，空间技术、海洋工程、基因工程和机器人技术等应用要求。

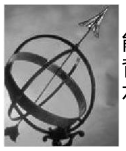


(3) 基本概念和时代思潮发展水平的推动

例如，离散事件驱动、高速信息公路、分布式系统、网络系统、非传统模型和人工神经网络的连接机制等。

面临挑战的领域

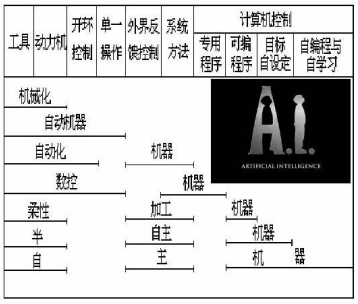
- 控制工作者的任务
  - * 扩展视野，着力创新
  - * 采用非完全模型和非精确模型
  - * 应用离散事件驱动系统和断续系统
  - * 实现控制系统与计算机系统的结合，控制科学与系统科学及生命科学的结合
- 面临难题的解决途径—**Intelecualization**



人工智能的产生和发展正在为自动控制系统的智能化提供有力支持。人工智能影响了许多具有不同背景的学科，它的发展已促进自动控制向着更高的水平—智能控制发展。

1.1.2 自动化与人工智能 (Automation and AI)

- 自动化与人工智能的关系
  - 初期的自动机器 开环控制和单一操作。当采用外部反馈控制和专用程序时，分别出现了自动化机器和数控机器。
  - 人工智能关注的是智能行为，首先是那些含有复杂性、不完全性、模糊性或不确定性以及不存在已知算法的非数学过程。AI是以知识为基础的、涉及搜索并应用启发方法引导求解过程，获得满意的解答。



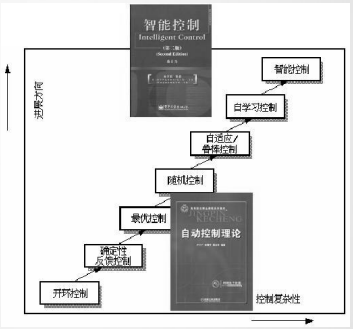
问题二



1.1.3 智能控制的发展 (Development of Intelligent Control)

- 自动控制的发展
  - 智能控制是人工智能和自动控制的重要组成部分和研究领域，人工智能的发展促进自动控制向智能控制发展。





1.1.4 智能控制学科的形成



1985年8月，IEEE在美国纽约召开了第一届智能控制学术讨论会。会上集中讨论了智能控制原理和智能控制系统的结构。（RPI, Troy, NY, New York, USA）



这次会议之后不久，在IEEE控制系统学会内成立了IEEE智能控制专业委员会，并讨论了智能控制的定义和研究生课程教学大纲等。



1987年1月，在美国费城由IEEE控制系统学会与计算机学会联合召开了智能控制国际会议(ISIC)（Philadelphia, Pennsylvania, USA)

1.2 Definition, Features and General Architecture of IC

智能控制的定义、特点与结构

1.2.1 Definition of IC

定义1.0 智能机器（Intelligent Machine）

- 能够在定形或不定形，熟悉或不熟悉的环境中自主地或交互地执行各种拟人任务（anthropomorphic tasks）的机器。

Intelligent Machine:

- A kind of machine that can performs various anthropomorphic tasks in an environment by learning autonomously or interactively.

定义1.1 自动控制（Automatic Control）

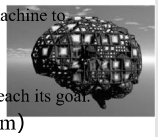
- Automatic control is a process of automatic operation to a machine or device according to the prearranged program.

1.2 Definition, Features and General Architecture of IC

1.2.1 Definition of IC 定义

定义1.2 智能控制（Intelligent Control）

- Intelligent control is a process that drives the intelligent machine to realize its objective autonomously.



定义1.3 智能系统（Intelligent System）

- A system that can drive (operate) intelligent machine to reach its goal.

定义1.4 智能控制系统（Intelligent Control System）

- 驱动智能机器自主地实现其目标而无需操作人员干预的系统。

定义1.5 Intelligence Science:

- A discipline that studies the essences of the human-being intelligent behavior, simulates the intelligence of human and living beings, and realizes various intelligent systems.



1.2 Definition, Features and General Architecture of IC

人工智能（学科）

- **定义1.5** 人工智能 是计算机科学中涉及研究、设计和应用智能机器的一个分支。它的近期主要目标在于研究用机器来模仿和执行人脑的某些智力功能，并开发相关理论和技术。
- **AI (as a Discipline)**
  - A branch of the computer science that deals with the research, design and application of the intelligent computer. Its major objective is to develop and use a machine to imitate some intellectual capabilities of human brain and to develop the related theories and techniques.



1.2 Definition, Features and General Architecture of IC

- 人工智能（能力）

  定义1.6 人工智能 是智能机器所执行的通常与人类智能有关的智能行为，如判断、推理、证明、识别、感知、理解、通信、设计、思考、规划、学习和问题求解等思维活动。

- **AI (as an Ability):**

  The ability of a machine (device) to perform functions that are normally associated with human intelligence, such as recognition, perception, cognition, reasoning, planning, learning, understanding, and problem-solving.



1.2.2 Features of IC 特点

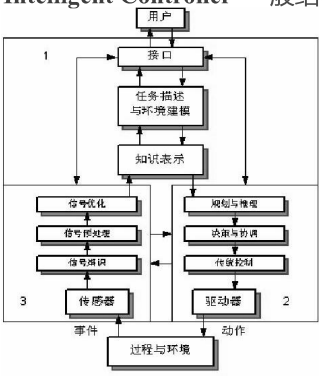


- 同时具有以知识表示的非数学广义模型和以数学模型（含计算智能算法）表示的混合控制过程。
- 智能控制的核心在高层控制，即组织级。高层控制的任务在于对实际环境或过程进行组织，即决策和规划，实现广义问题求解。
- 智能控制是一门边缘交叉学科。智能控制的发展需要各相关学科的配合与支援，同时也要求智能控制工程师是个知识工程师。



- 智能控制是一个新兴的研究领域。无论在理论上或实践上它都还很不成熟、很不完善，需要进一步探索与开发。

1.2.3 General Architecture of Intelligent Controller 一般结构



问题三



1.3 人工智能学派理论与计算方法

- 1.3.1 人工智能的学派理论
  - 符号主义(Symbolicism)，又称为逻辑主义(Logicism)、心理学派(Psychlogism)或计算机学派(Computerism)，其原理主要为物理符号系统(即符号操作系统)假设和有限合理性原理。
  - 连接主义(Connectionism)，又称为仿生学派(Bionicsism)或生理学派(Physiologism)，其原理主要为神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法。
  - 行为主义(Actionism)，又称进化主义(Evolutionism)或控制论学派(Cyberneticsism)，其原理为控制论及感知-动作型控制系统。

1.3.2 人工智能与智能控制的计算方法

- 概率计算
  - 包括概率推理、贝叶斯推理、基于可信度推理、基于证据理论推理等不确定性推理方法。
- 符号规则逻辑运算
  - 建立在谓词符号演算基础上的IF→THEN（如果→那么）规则运算。
  - 基于规则的专家系统和专家控制系统中得到普遍应用。
  - 描述过程的因果关系和非解析的映射关系。

1.3.2 人工智能与智能控制的计算方法

- 模糊计算
  - 利用模糊集合及其隶属度函数理论，对不确定性信息进行模糊化、模糊决策和模糊判决（解模糊）等，实现模糊推理与问题求解。
- 神经计算
  - 认知心理学家通过计算机模拟提出的一种知识表征理论，
  - 神经网络由可在不同水平上被激活的节点组成，节点间有连接作用，并通过学习对神经网络进行训练，形成了人工神经网络学习模型。
- 进化计算与免疫计算
  - 可将进化计算用于进化控制系统，将免疫计算用于免疫控制系统。
  - 具有分布并行计算特征，强调自组织、自学习与自适应。
  - 在学习控制系统中常通过系统性能评价修正结构参数。
- 此外，还有粒子群优化计算、蚁群算法等。

1.4 Structural Theories of IC结构理论

学习要求与目标

(1) 了解提出各种智能控制结构理论的背景
(2) 掌握各种智能控制结构理论的中心思想
(3) 初步了解提出各种智能控制结构理论的学者
(4) 理解把信息论做为智能控制一个子集的理由

- 智能控制结构理论的科学问题
  从学科体系上研究智能控制的构成问题
- 智能控制结构理论主要有：
  二元结构　三元结构　四元结构



问题四



1.4.1 二元结构理论 (2-element Structural Theory)

1. 傅京孙提出二元结构

傅京孙(King-Sun Fu)于1971年提出把智能控制作为人工智能和自动控制的交接领域。



傅京孙院士简历(1930--1985)

•美籍华裔科学家和教育家,国际公认的模式识别、图像处理、人工智能和智能控制专家。浙江丽水人，1930年10月出生于南京。1953年在台湾大学电机工程系毕业，1955年获加拿大多伦多大学科学硕士学位，1959年获美国伊利诺大学博士学位。

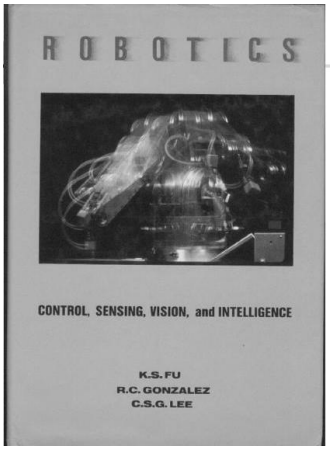
King-sun Fu 傅京孙

- 1959-1960年为美国波音飞机公司研究工程师。
- 1961年始任教于普渡大学电机工程系，达23年。
- 1965年把AI启发式推理规则用于学习控制系统。
- 1971年，被选为 (IEEE) Fellow Member。
- 1971年提出智能控制二元交集思想,后被公认为国际智能控制的先行者和奠基人。
- 1975年升任普渡大学EE高斯(Goss)杰出教授。其间到IBM公司、Beckley加州大学、IBM研究中心、MIT、Stanford大学从事研究和教学，创立了模式识别学科，为信息分析与信息传输建立基础。
- 培养指导博士75名,访问学者数十名。
- 出版专著4部,发表论文400多篇。



- 1976年当选美国国家工程科学院院士。
- 1977年因其研究的模式识别、图像处理及其应用，获美国计算机学会杰出论文奖。
- 1981年获美国工程教育学会高级研究奖。
- 1982年获IEEE教育奖章。
- 1978年当选台湾"中央研究院"院士。1983-84年受聘北京大学、清华大学、复旦大学等校名誉教授。
- 为国际知名学者，句法模式识别学科创始人，曾任第一届国际模式识别大会总主席和国际模式识别联合会首任主席,被誉为国际"自动模式识别之父"。
- 1985年初担任普渡大学智能制造工程研究中心主任,是国际CIMS的先行者。
- IEEE Trans. PAMI首任主编及另7刊物主编或编委。





一部智能机器人系统英文专著（McGraw-Hill,1987）

1.3.1 二元结构理论 2-element Structural Theories

2. 二元结构的思想

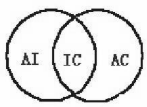


图1.5 智能控制的二元结构

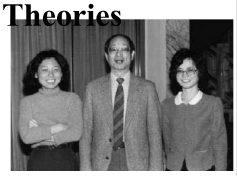
IC = A I ∩ AC

其中,

IC—智能控制

AI—人工智能

AC--自动控制





3. 例子

拟人控制器、人-机控制器、自主机器人系统

1.3.2 三元结构理论 (3-element Structural Theory)

1.萨里迪斯提出三元结构

萨里迪斯(G. N. Saridis)于1977年提出另一种智能控制结构， 它把智能控制看作为人工智能、控制理论和运筹学的交接。

萨里迪斯简介

- 1955年大学毕业于希腊雅典国立技术大学机电工程系。1962年和1965年分别获美国普渡大学EE硕士和博士学位。1963-1981年在普渡大学EE系任教。





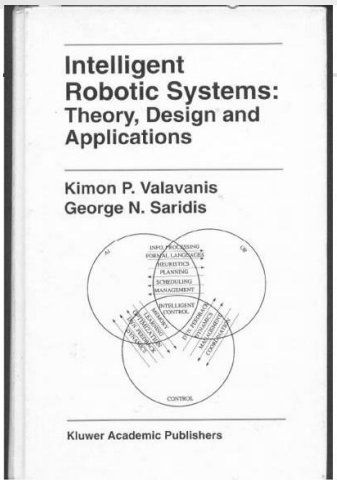
- 1981年起任伦塞勒理工学院(RPI, Rensselaer)电气、计算机与系统工程系教授及NASA太空探索智能机器人系统研究中心(CIRSSE)主任。
- 纽约科学院院士。1972-73年任IEEE控制系统学会自适应学习系统与模式识别专业委员会主席，1977年IFAC大会程序委员会主席等。



- 国际智能控制的创导者之以及递阶智能机器和递阶智能控制系统的奠基者。
- 著有《Self Organizing Control of Stochastic Systems》、《Fuzzy and Decision Processes》、《Intelligent Robotic Systems: Theory, Design and Applications》等。

G. N. Saridis 萨里迪斯





一部智能机器人系统英文专著（Kluwer Academic, 1992）

1.3.2 三元结构理论

2. 三元结构的思想

$$IC = AI \cap AC \cap OR \qquad (1.4)$$

式中,CT--控制论, OR--运筹学

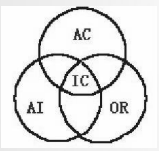
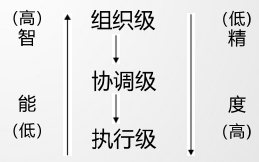


图1.6 智能控制的三元结构

- 在提出三元结构的同时，萨里迪斯还提出分级智能控制系统。
- **IPDI原理**



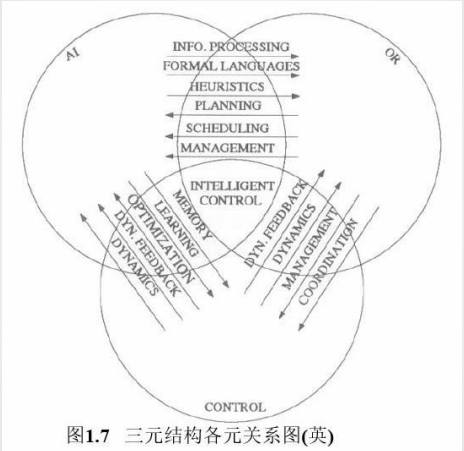


图1.7 三元结构各元关系图(英)

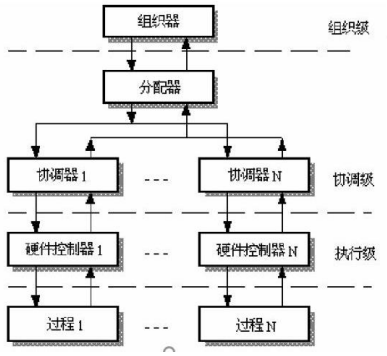
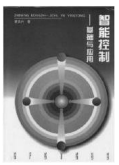


图1.8 分级智能控制系统

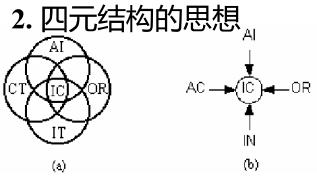
1.3.3 四元结构理论 (4-element Structural Theory)

1. 四元结构的提出



蔡自兴 1986年提出智能控制四元结构论，把智能控制看做自动控制、人工智能、信息论和运筹学四个学科的交集。（收入《中国大百科全书》等）

2. 四元结构的思想



IC = AI ∩ CT ∩ IT ∩ OR

其中，IT为信息论

(a) 四元智能控制结构 (b) 四元结构的简化图
图1.9 智能控制的四元结构

3. 把信息论作为智能控制结构一个子集的理由

- 信息论是解释知识和智能的一种手段



定义1.7 知识(Knowledge)是人们通过体验、学习或联想而知晓的对客观世界规律性的认识，包括事实、条件、过程、规则、关系和规律等。

定义1.8 信息(Information)是知识的交流或对知识的感觉，是对知识内涵的一种量测。

定义1.9 智能(Intelligence)是一种应用知识对一定环境进行处理的能力或由目标准则衡量的抽象思考能力。

定义1.10 信息论(Informatics)是研究信息、信息特性测量、信息处理以及人机通信过程效率的数学理论。

推论： (1) "知识"比"信息"含义更广，即(信息)∈(知识)
(2) 智能是获取和运用知识的能力
(3) 可以用信息论在数学上解释机器知识和机器智能

- 控制论、系统论和信息论是紧密相互作用的

现代的系统论、信息论和控制论作为科学前沿突出的学科群，无论从哪一方面来看，都是相互作用和相互靠拢的，并给人以鲜明的印象。

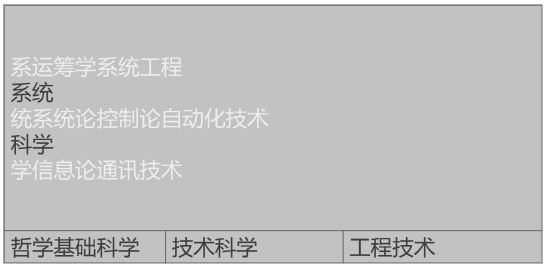


图1.10 钱学森的系统科学体系图（部分）

- 信息论已成为控制智能机器的工具

智能控制比传统控制更具有明显的知识性，因而与信息论有更为密切的关系。信息论已成为控制机器、控制生物、控制社会的手段，发展成为控制仿生机器和拟人机器——智能机器的有力工具。许多智能控制系统都力图模仿人体的活动功能。人体器官的构造功能也反映"三论"的密切关系与相互作用。(+AI, 中枢)

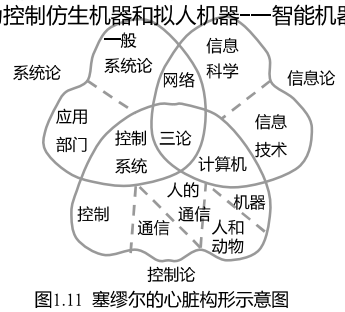


图1.11 塞缪尔的心脏构形示意图

- 信息熵成为智能控制的测度

递阶智能机器和智能系统均采用熵(entropy)作为各控制级的测度。熵在信息论中指的是信息源中所包含的平均信息量S，并以下式表示：

$$S=-K\sum_{i=1}^{n}P_i\log P_i$$

上式中，P为信息源中各事件发生的概率，K为常数。
组织级--用Shannon熵衡量知识
协调级--用熵测量协调的不确定性
执行级--用Boltzman熵表示执行代价
设计使系统的总熵最小—总代价最小

熵和熵函数是现代信息论的重要基础。把熵函数和信息流一起引入智能控制系统，正表明信息论是组成智能控制的不可缺少的部分。

• 信息论参与智能控制的全过程，并对执行级起到核心作用

一般说来，信息论参与智能控制的全过程，包括信息传递、信息变换、知识获取、知识表示、知识推理、知识处理、知识检索、决策以及人机通信等。例如,MORCS-1的各级控制都需要信息获取、信息传递、信息转换、信息辨识等信息处理。

信息论不仅对智能控制的高层发生作用，而且在智能控制的底层——执行级也起到核心作用。

构成智能控制四元交集结构的每一子集（即自动控制、人工智能、运筹学和信息论）之间的关系可见教材的图1.11。每一个子集都与另3个子集相关，四元交集关系要比三元交集关系复杂得多。

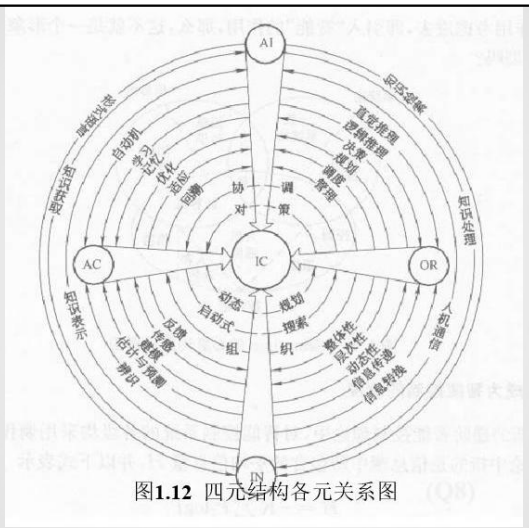


图**1.12** 四元结构各元关系图

问题五



Courseware of Intelligent Control

Chapter 5　神经控制系统

5.1 Introduction of ANN

Origin and Development of Artificial Neural Network (ANN)

1943年，麦卡洛克和皮茨提出一种似脑机器，由基于生物神经元特性的互连模型构造。

1960年神经网络用于自动控制研究以来，对这一课题的研究艰难地取得一些进展。

60年代末期至80年代中期，神经网络控制与整个神经网络研究一样，处于低潮。

- 单层神经网络功能有限
- 感知器不能实现复杂逻辑
- 多层神经网络没有有效的学习算法

5.1 Introduction of ANN

80年代后期以来，随着人工神经网络研究的复苏和发展，对神经网络控制的研究也十分活跃。

- 用于训练多层感知器的反向传播算法发展
- Hopfield采用全连接型神经网络模型，解决了典型难题——TSP（Travelling salesman problem，旅行商问题）

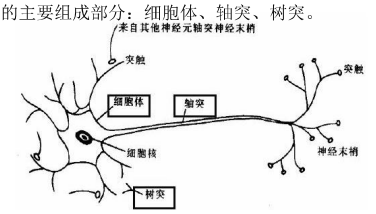
TSP:是组合优化中的一个NP困难问题，在运筹学和理论计算机科学中非常重要。
问题内容为“给定一系列城市和每对城市之间的距离，
求解访问每座城市一次并回到起始城市的最短回路。”

这方面的研究进展主要在神经网络自适应控制和模糊神经网络控制，及其在机器人控制中的应用上。

5.1 Introduction of ANN

生物神经元模型

神经元的主要组成部分：细胞体、轴突、树突。



生物神经元主要由细胞体、树突和轴突组成，树突和轴突负责传入和传出信息，兴奋性的冲动沿树突抵达细胞体，在细胞膜上累积形成兴奋性电位；相反，抑制性冲动到达细胞膜则形成抑制性电位。两种电位进行累加，若代数和超过某个阈值，神经元将产生冲动。

5.1 Introduction of ANN

5.1.1 Neuron and its Property

Neuron model

每个构造的网络神经元模型模拟一个生物神经元

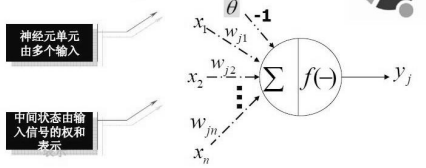
神经网络的结构是由基本处理单元及其互连方式决定

连接机制结构的基本处理单元与神经生理学类比往往称为神经元



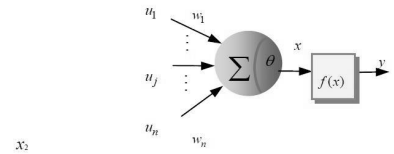
5.1 Introduction of ANN

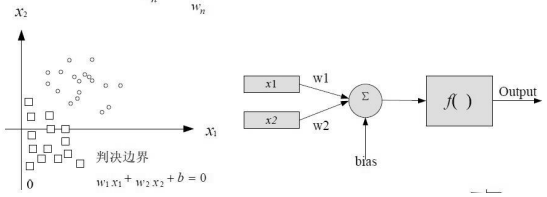
$$y_j(t) = f(\sum_{i=1}^{n} w_{ji}x_i - \theta_j)$$



$[x_1,\ldots,x_n]^T$为输入向量，y为输出，$f(\cdot)$为激发函数，θ为阈值。W_j为神经元与其它神经元的连接强度，也称权值。

单神经元简单例子



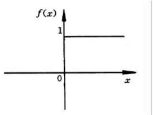


5.1 Introduction of ANN

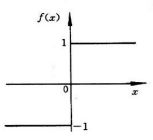
常用的激发函数f的种类：

1）阈值型函数

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



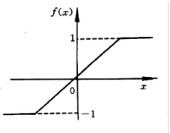
$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$



5.1 Introduction of ANN

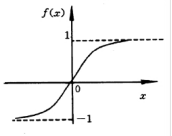
2）饱和型函数

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq \frac{1}{k} \\ kx & -\frac{1}{k} \leq x < \frac{1}{k} \\ -1 & x < -\frac{1}{k} \end{cases}$$



3）双曲函数

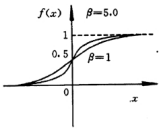
$$f(x) = \arctan(x)$$



5.1 Introduction of ANN

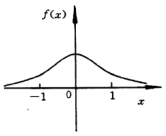
4）S型函数

$$f(x)=\frac{1}{1+\exp(-\beta x)},\beta>0$$



5）高斯函数

$$f(x)=\exp(-\frac{x^2}{b^2})$$





5.1.2 Neural Network and Intelligent Control

神经网络的下列特性对控制至关重要：

并行分布处理

神经网络对信息的并行处理能力和快速性，适于实时控制和动力学控制。

非线性映射

任意的连续非线性函数映射关系可由多层神经网络以任意精度加以逼近。

神经网络具有固有的非线性特性，为非线性控制带来新的希望。



5.1.2 Neural Network and Intelligent Control

通过训练进行学习

神经网络能够解决那些用数学模型或规则描述难以处理或无法处理的控制过程。(e.g.)

适应与集成

神经网络具有很强的自适应能力和信息综合能力，解决输入信息之间的互补性和冗余性问题。

实现信息融合处理，适用于复杂、大规模和多变量系统的控制。



5.1.2 Neural Network and Intelligent Control

神经网络具有用于智能控制系统的潜力:

学习和适应

自组织(以适应不同信息处理要求)

函数逼近和大规模并行处理等

非线性控制系统和不确定性控制

神经网络在模式识别、信号处理、系统辨识和优化等方面得到广泛应用.



5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

人工神经网络的基本特性和结构

人工神经网络由神经元模型构成，具有并行分布结构

每个神经元具有单一输出，能够与其它神经元连接

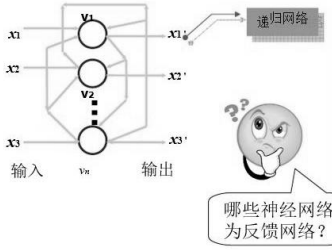
存在许多输出连接方法，每种对应一个连接权系数

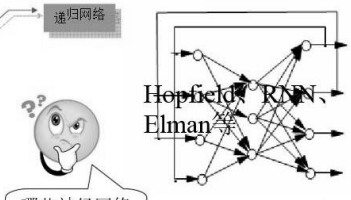
人工神经网络是一种具有下列特性的有向图

- 对于每个节点i存在一个状态变量x_i
- 从节点j至节点i，存在一个连接权系数w_{ij}
- 对于每个节点i，存在一个阈值θ_i
- 对于每个节点i，定义一个变换函数$f_i(x_i, w_{ij}, \theta_i), i \neq j$
- 对于最一般的情况，此函数取$f_i(\sum_j w_{ij}x_j - \theta_i)$形式



- 5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN
- 人工神经网络基本分为两类
- 即递归（反馈）网络
- • 多个神经元互连以组织一个互连神经网络
- • 神经元输出被反馈至同层或前层神经元
- • 每个输入节点能接受来自外部输入和神经元反馈



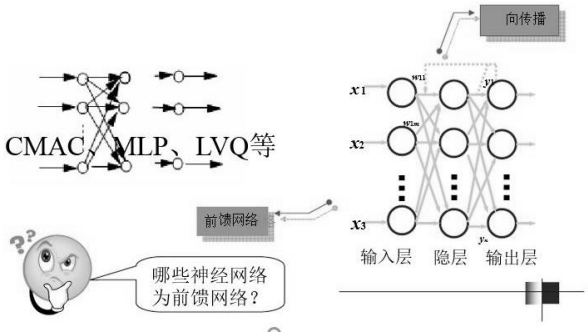


哪些神经网络为反馈网络？

5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

前馈网络

- 具有递阶分层结构，同层神经元间不存在互连的层级组成
- 输入层至输出层的信号通过单向连接流通，各神经元间不存在反馈

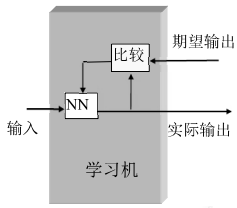


5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

学习方式:

有师学习

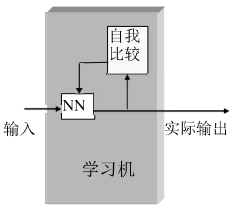
- 在学习过程中，网络根据实际输出与期望输出的比较，进行连接权系的调整，将期望输出称导师信号.是评价学习的标准.
- 有师学习算法的例子包括**Delta**规则、广义**Delta**规则或反向传播算法以及**LVQ**算法等。



5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

无师学习

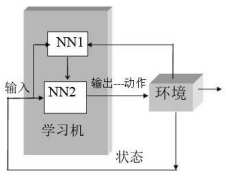
- 无导师信号提供给网络，网络能根据特有的结构和学习规则，进行连接权系调整，此时，网络的学习评价标准隐含于其内部。
- 不需要知道期望输出。
- 在训练过程中，只要向神经网络提供输入模式
- 神经网络就能够自动地适应连接权，以便按相似特征把输入模式分组聚集。



5.1.3 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

强化学习

- 是有师学习的特例
- 不需要老师给出目标输出。
- 强化学习算法采用一个“评论员”来评价



强化学习算法的一个例子是遗传算法（GA）

1）学习机选择一动作作用于环境；

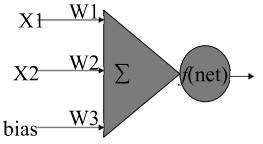
2）环境的状态改变，并产生再励信号反馈至学习机；

3）学习机依据再励信号与环境当前的状态，再选择下一动作作用于环境，选择的原则是使受到奖励的可能性增大。



Example:

X1	X2	Output
1.0	1.0	1
9.4	6.4	-1
2.5	2.1	1
8.0	7.7	-1
0.5	2.2	1
7.9	8.4	-1
7.0	7.0	-1
2.8	0.8	1
1.2	3.0	1
7.8	6.1	-1



***f*(net)=*f*(*w*1**x*1+*w*2**x*2+*w*3*1),**. 这里$f(x)$为x的符号函数,bias取常数1.

权值的初始值随机取成 **(0.75,0.5,-0.6)**



$f(\text{net})_1=f(w1*x1+w2*x2+w3*1)$

$=f(.75*1+.5*1+(-.6)*1)=f(.65)=1$

与Output值相符,权值无需调整;

$f(\text{net})_2=f(.75*9.4+.5*6.4+(-.6)*1)=f(9.65)=1$

而Output值为-1,用如下公式调整:

$$w_t=w_{t-1}+c(d_{t-1}-\text{sign}(w_{t-1}*x_{t-1}))x_{t-1}$$

c为学习因子这里取**0.2**, x和w是输入和权值向量,t为迭代次数, d_{t-1}是t-1代的理想输出值.

$$\therefore\ w^3=w^2+0.2(d^2-\text{sign}(w^2*x^2))x^2$$

$$=w^2+0.2((-1)-1)x^2=\begin{bmatrix}0.75\\0.50\\-0.60\end{bmatrix}-0.4\begin{bmatrix}9.4\\6.4\\1.0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3.01\\-2.06\\-1.00\end{bmatrix}$$

$f(\text{net})_2 = f(-3.01*2.5+(-2.06)*2.1+(-1.0)*1)$
$= f(-12.84) = -1,$
与Output中的理想值不符, 所以需要调整权值:

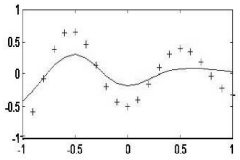
$w_4 = w_3 + 0.2(d_3 - \text{sign}(w_3 * x_3))x_3$

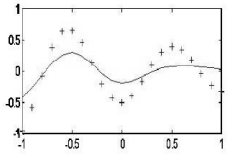
$$= w^3 + 0.2(1 - (-1))x^3 = \begin{bmatrix} -3.01 \\ -2.06 \\ -1.00 \end{bmatrix} + 0.4 \begin{bmatrix} 2.5 \\ 2.1 \\ 1.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.01 \\ -1.22 \\ -0.60 \end{bmatrix}$$

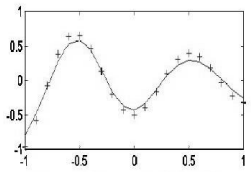
经过500次迭代,我们可以得到一组权值(-1.3,-1.1,10.9), 利用这组权值和相应的网络不仅可以准确的区分已知数据（训练集），还可对未知数据加以预测。

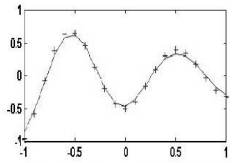
Output= f(w1*x1+w2*x2+w3*1)
= f(-1.3*x1+(-1.1)*x2+10.9)

Example:


图1 训练100次的结果


图2 训练200次的结果


图3 训练300次的结果


图4 训练400次的结果

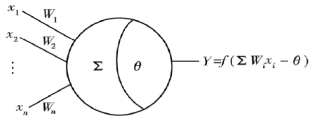
5.1.4 Typical Models of ANN

Perceptron 感知器
Hopfield Network Hopfield网
Back-Propagation Network 反向传播网络 （BP）
Adaptive Resonance Theory自适应谐振理论 （ART）
Bidirectional Associative Memory 双向联想存储器 （BAM）
Boltzmann Machine Boltzmann机 （BM）
Counter Propagation Network 对流传播网络(CPN)
Madaline Algorithm Madaline算法
Neocognition 认知机
Self-Organizing Map 自组织映射网（SOM）

5.1.4 Typical Models of ANN

感知器**(Perceptron)**是由美国学者**F.Rosenblatt**于**1957**年提出的，是具有单层计算单元的神经网络，由线性阈值元件组成。

感知器的结构



激发函数为阈值型函数，当其输入的加权和大于或等于阈值时，输出为**1**，否则为**0**或**-1**。

它的权系***W***可变，这样它就可以学习。



5.1.4 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

Matlab例题：

Here is a problem consisting of **inputs P** and **targets T** that we would like to solve with a network.

```
P = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
T = [0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4];
```

Here a **two-layer feed-forward** network is created. The network's input ranges from [0 to 10]. The first layer has five tansig neurons, the second layer has one purelin neuron. The trainlm network training function is to be used.

```
net = newff([0 10],[5 1],{'tansig' 'purelin'});
```



5.1.4 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

Here the network is simulated and its output plotted against the targets.

```
Y = sim(net,P);
plot(P,T,P,Y,'o')
```

Here the network is trained for 50 epochs. Again the network's output is plotted.

```
net.trainParam.epochs = 50;
net = train(net,P,T);
Y = sim(net,P);   plot(P,T,P,Y,'o')
```

5.1.4 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

```
1 -  P = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
2 -  T = [0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4];
3 -  net = newff([0 10],[5 1],{'tansig' 'purelin'});
4 -  Y = sim(net,P);
5 -  plot(P,T,P,Y,'o')
6 -  net.trainParam.epochs = 50;
7 -  net = train(net,P,T);
8 -  Y = sim(net,P);
9 -  plot(P,T,P,Y,'o')
```

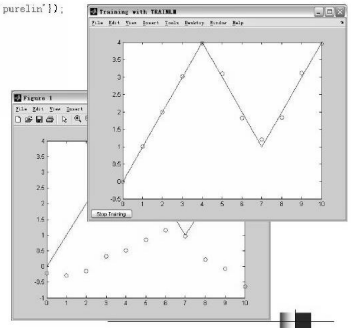
inputs P and targets T

a two-layer feed-forward network

50 epochs

5.1.4 Basic Types and Learning Algorithm of ANN

```
1 -  P = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
2 -  T = [0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4];
3 -  net = newff([0 10],[5 1],{'tansig' 'purelin'});
4 -  Y = sim(net,P);
5 -  plot(P,T,P,Y,'o')
6 -  net.trainParam.epochs = 50;
7 -  net = train(net,P,T);
8 -  Y = sim(net,P);
9 -  plot(P,T,P,Y,'o')
```

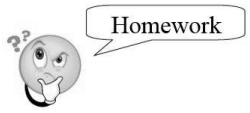


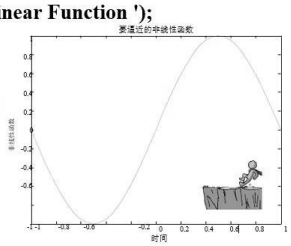
例题

Function approximation by Back-Propagation Network

%Define the approaching nonlinear function

```
p = [-1:.05:1];
t = sin(k*pi*p);
plot(p,t,'-')
title(' the Approaching Nonlinear Function ');
```

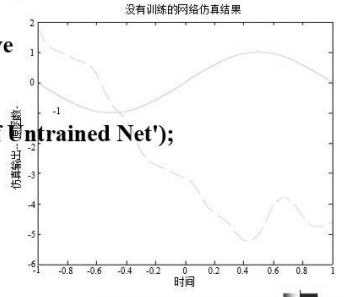




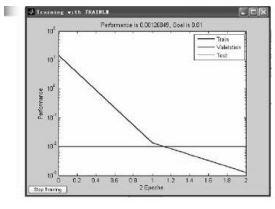
Corresponding Matlab Sentence

%Modeling corresponding BP net

```
net = newff(minmax(p),[n,1],{'tansig','purelin'},'trainlm');
%Emulate the untrained net
y1 = sim(net,p);
%Draw the emulated curve figure;
plot(p,t,'-',p,y1,'--')
title('Emulation Results of Untrained Net');
```

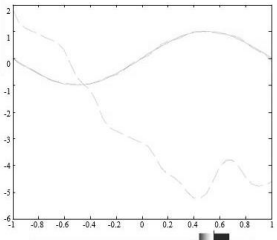


Training Process of Neural Network



%Train the Net

```
net.trainParam.epochs = 50;
net.trainParam.goal = 0.01;
net = train(net,p,t);
```



5.1.4 NN-based Knowledge Representation and Reasoning

基于神经网络的知识表示

传统的人工智能系统中知识是显示表示,而神经网络中的知识表示是一种隐式表示.

知识并不像在生产式系统中那样独立地表示为每一条规则,而是将某一问题的若干知识在同一网络表示.

基于神经网络的推理

基于神经网络的推理是通过网络计算实现

把用户提供的初始证据用作网络的输入,通过网络计算得到最终输出结果

5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

神经网络在控制中主要起以下作用：

(1)基于精确模型的各种控制结构中充当对象的模型；

(2)在反馈控制系统中直接充当控制器的作用；

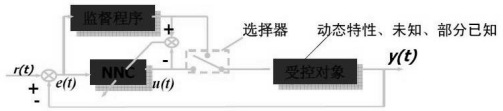
(3) 在传统控制系统中起优化计算作用；

(4)在与其它智能控制方法和优化算法相融合中，为其提供对象模型、优化参数、推理模型及故障诊断等。

5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

5.2.1 NN学习控制

❖ 基于神经网络的监督式控制



❖ 实现NN监督式控制的步骤

- 通过传感器和传感信息处理，调用控制信息
- 构造神经网络，选择NN类型、结构参数和学习算法等
- 训练NN控制器，实现输入和输出间的映射，以便进行控制

5.2.2 NN-based Direct Inverse Control

Principle and Feature

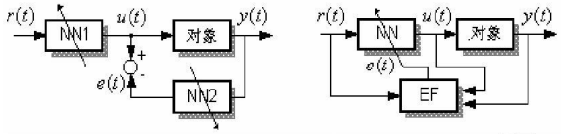
这种控制采用受控系统的一个逆模型；

它与受控系统串接，以便使系统在期望响应（网络输入）与受控系统输出间得到一个相同的映射。

由于不存在反馈，本法鲁棒性不足；

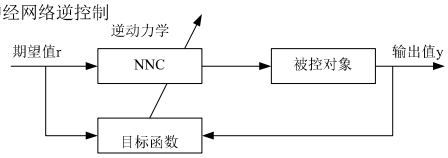
逆模型参数可通过在线学习调整，以期把受控系统的鲁棒性提高至一定程度。

NN直接逆控制的两种结构方案



5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

5.2.2 神经网络逆控制



自适应逆控制的基本思想就是用被控对象传递函数的逆模型作为串联控制器对控制对象实施开环控制。

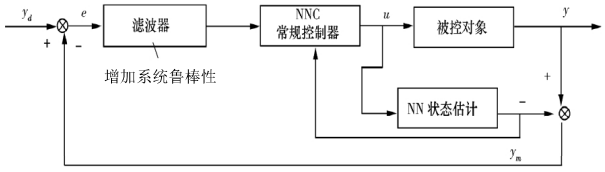
神经网络先离线学习被控对象的逆动力学模型，然后用作对象的前馈串联控制器。

由于开环控制缺乏稳定性，所以神经网络还需要根据系统的反馈误差在线继续学习逆动力学模型。

如果神经网络充分逼近对象的逆动力学模型，则从神经网络的输入端至输出端的传函近似为**1.**

5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

5.2.2 神经网络内模控制



对象逆模型的建立是内模控制的前提，**NN**内模控制充分利用其强大的函数逼近能力，解决对象建模困难。一般有两种方法：

1) 两个神经网络分别逼近模型和模型的逆；

2) 采用神经网络逼近模型，然后用非线性优化方法数值计算内模控制量。

5.2.3 NN-based Adaptive Control

自适应控制包括：

自校正控制

模型参考自适应控制

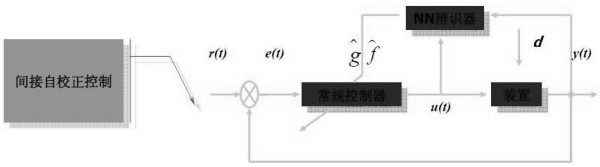
主要区别在于自校正控制没有模型参考，依靠在线递推辨识估计系统未知参数。

自校正调节器的目的是在控制系统参数变化的情况下，自动调整控制器参数，消除扰动的影响，以保证系统的性能指标。

由于神经网络的非线性函数映射能力，可以在自校正控制中充当未知系统函数逼近器。

5.2.3 NN-based Adaptive Control

❖NN-based Self-tuning Control NN自校正控制(STC)
- 直接自校正控制(直接逆控制) NN-based Direct STC
- 间接自校正控制 NN-based Indirect STC



在这种控制方式中，神经网络(NN)用作过程参数或某些非线性函数的在线估计器。

5.2 神经网络控制

（3） 神经网络间接自校正控制

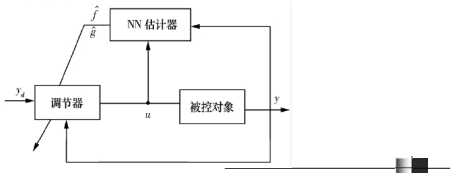
假设被控对象的模型为

$$y_{k+1}=f(y_k)+g(y_k)\cdot u_k$$

则用神经网络对非线性函数$f(y_k)$和$g(y_k)$进行辨识，假设其在线计算估计值$f_a(y_k)$和$g_a(y_k)$，则调节器的自适应控制律为

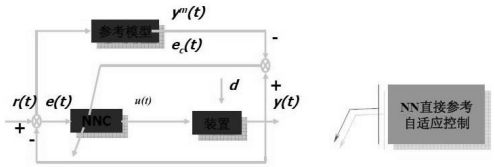
$$u_k=(y_d-f_a(y_k))/g_a(y_k)$$

此时系统的传递函数为1



5.2.3 NN-based Adaptive Control

❖NN-based model reference adaptive control
NN模型参考自适应控制 （MRAC）
- **NN直接参考自适应控制 , NN-based Direct MRAC**
- **NN间接参考自适应控制 NN-based Indirect MRAC**

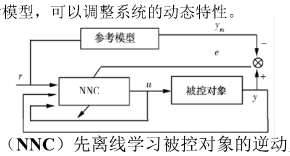


5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

（1）神经网络模型参考直接自适应控制

模型参考自适应控制的目的是：系统在相同输入激励**r**的作用下，使被控对象的输出**y**与参考模型的输出**ym**达到一致。

这样通过调整参考模型，可以调整系统的动态特性。



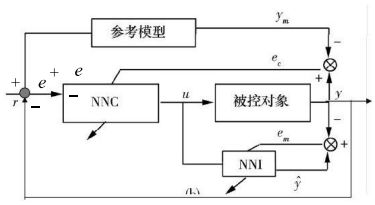
神经网络控制器（**NNC**）先离线学习被控对象的逆动力学模型，与被控对象构成开环串联控制；

而后神经网络根据参考模型输出与被控对象输出的误差函数进行在线训练，使误差函数最小；

但反传算法对神经网络训练时需要被控对象的数学模型，当被控对象模型不确定性严重时，训练出现偏差，此时，往往考虑模型参考间接自适应控制。

5.2 Structural Schemes of Neurocontrol

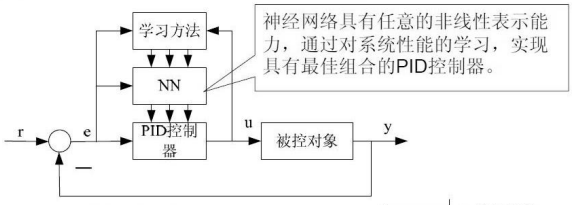
（2）神经网络模型参考间接自适应控制



在直接自适应控制的基础上，引入了一个神经网络辨识器（**NNI**）来对被控对象的数学模型进行在线辨识，这样可以及时地将对象模型的变化传递给**NNC**，使**NNC**可以得到及时有效的训练。

5.2 神经网络控制

基于BP神经网络参数自学习的PID控制器



经典增量式数字PID 的控制算法为：

可调系数

$$u(k)=u(k-1)+k_p(e(k)-e(k-1))+k_ie(k)+k_d(e(k)-2e(k-1)+e(k-2))$$

$$u(k)=f[u(k-1),K_p,K_I,K_D,e(k),\Delta e(k),\Delta^2e(k)]$$

5.3 Design and Paradigms of Neurocontroller

神经控制器的设计一般应包括以下内容：

(1) 建立受控对象的数学计算模型或知识表示模型。

(2) 选择神经网络及其算法，进行初步辨识与训练。

(3) 设计神经控制器，包括控制器结构、功能表示与推理。

(4) 进行控制系统仿真试验，并通过试验结果改进设计。

5.3 神经控制器的设计实例

5.3.1 石灰窑炉神经内模控制系统的设计

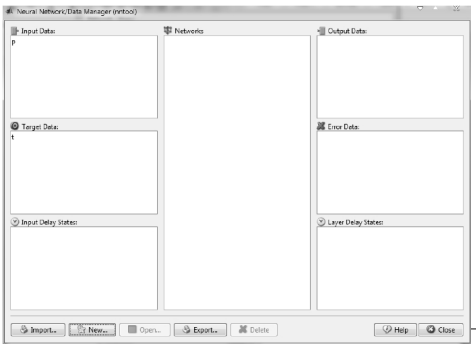
1. 石灰窑的数学模型
2. 石灰窑的神经网络模型
3. 石灰窑炉的内模控制

5.3.2 神经模糊自适应控制器的设计

1. 控制器结构和工作原理
2. 神经控制器及其训练

5.4 MATLAB神经网络工具箱及其仿真

5.4.1 MATLAB神经网络工具箱图形用户界面



5.4.1 MATLAB神经网络工具箱图形用户界面

图形用户界面又称图形用户接口(graphical user interface，GUI)是指采用图形方式显示计算机操作用户界面。

利用MATLAB的神经网络工具箱，可使用户更加友好与快捷。

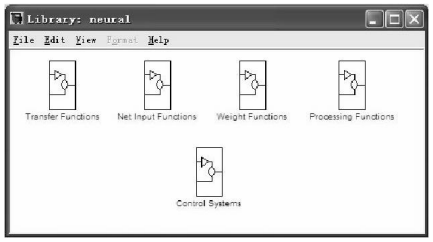
GUI的Network/Data Manager窗口，是一个独立的窗口。

在MATLAB命令行窗口中输入nntool后按回车键，出现Network/Data Manager窗口。

5.4.2 基于Simulink的神经网络模块工具

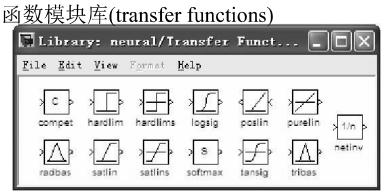
在神经网络工具箱(neural network toolbox, NNTOOL)提供了可在Simulink中构建网络的模块。

Simulink神经网络模块有5个子模块库，在MATLAB工作空间(Command Window)输入：Neural后回车，如图所示。

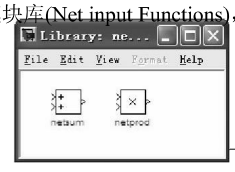


5.4.2 基于Simulink的神经网络模块工具

(1) 传递函数模块库(transfer functions)

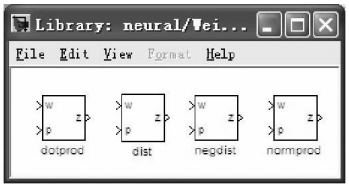


(2) 网络输入模块库(Net input Functions)，有加或减、点乘或点除计算。



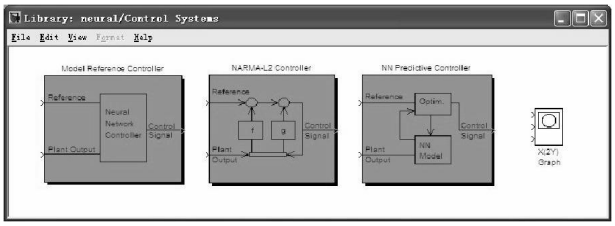
5.4.2 基于Simulink的神经网络模块工具

(3) 权值设置模块库(weight functions)，有点乘权值函数、距离权值函数、距离负值计算权值函数、规范化的点乘权值函数。



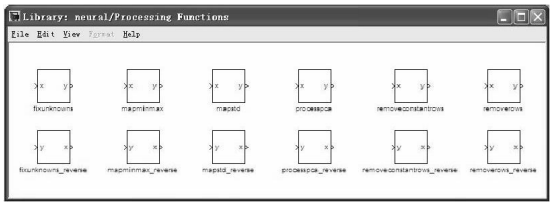
5.4.2 基于Simulink的神经网络模块工具

(4) 控制系统模块库(Control Functions)，有模型参考控制器、NARMA-L2控制器、神经网络预测控制器，示波器。



5.4.2 基于Simulink的神经网络模块工具

(5) 过程处理模块库(Control Functions)



5.5 Summary

本章首先简介人工神经网络及其结构和实例

然后以控制工程师熟悉的语言和图示介绍神经控制器的各种基本结构方案，包括

- **NN-based learning controller** 基于神经网络的学习控制器
- **NN-based direct inverse controller**基于神经网络的直接逆控制器
- **NN-based internal model controller**基于神经网络的内模控制器
- **NN-based adaptive controller** 基于神经网络的自适应控制器